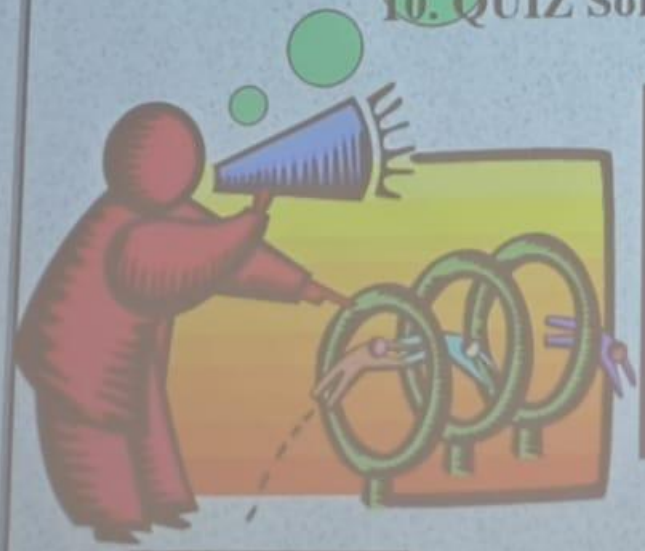
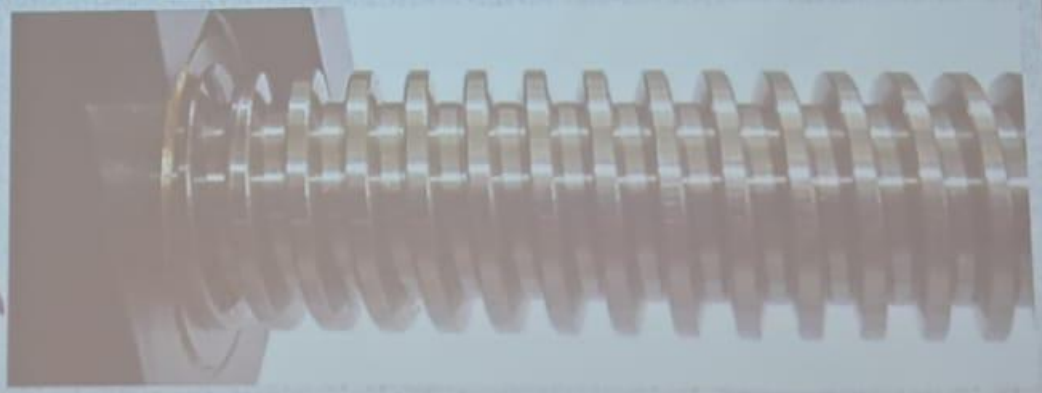
İÇİNDEKİLER

1. **Vidalar ve Genel özellikleri**
2. Kullanım yerlerine göre vida Türleri
3. Vida Helis Oluşumu
4. Vida Normları
5. **Vidaların gösterimi**
6. **Vida Çeşitleri Nelerdir?**
7. **Vida Açmak (Hesaplamalarını Yapmak)**
8. **Kılavuz Çekmek(Hesaplamalarını Yapmak)**
9. **Pafta çekmek**
10. **QUİZ Soruları**





VİDALARIN İŞLENMESİ

1. Genel Bilgiler

Vida, silindirik veya konik yüzeyler üzerine açılan helis şeklinde bir kanaldır.
Dış yüzeylerinde vida bulunan elemanlara cıvata (Şekil 11.1 a); iç yüzeylerinde bulunanlara somun (Şekil 11.1 b) denir.

Vidalar
profil, helis yönü ve ağız sayısına göre sınıflandırılır.

Profil bakımından (a)üçgen, (b,c) (metrik ve whitworth), trapez (d), testere (e), yuvarlak (f) ve kare (g) vidalar vardır.

Helis yönü bakımından vidalar sağ veya sol olabilirler.

Sağ vidalarda somun cıvataya doğru ilerleme için soldan sağa;
- sol vidalarda ise, sağdan sola döndürülür.
Pratikte bazı istisna hallerin dışında genellikle sağ vidalar kullanılır.

Ağız sayısı bakımından tek, iki, üç veya dört ağızlı vidalar vardır.

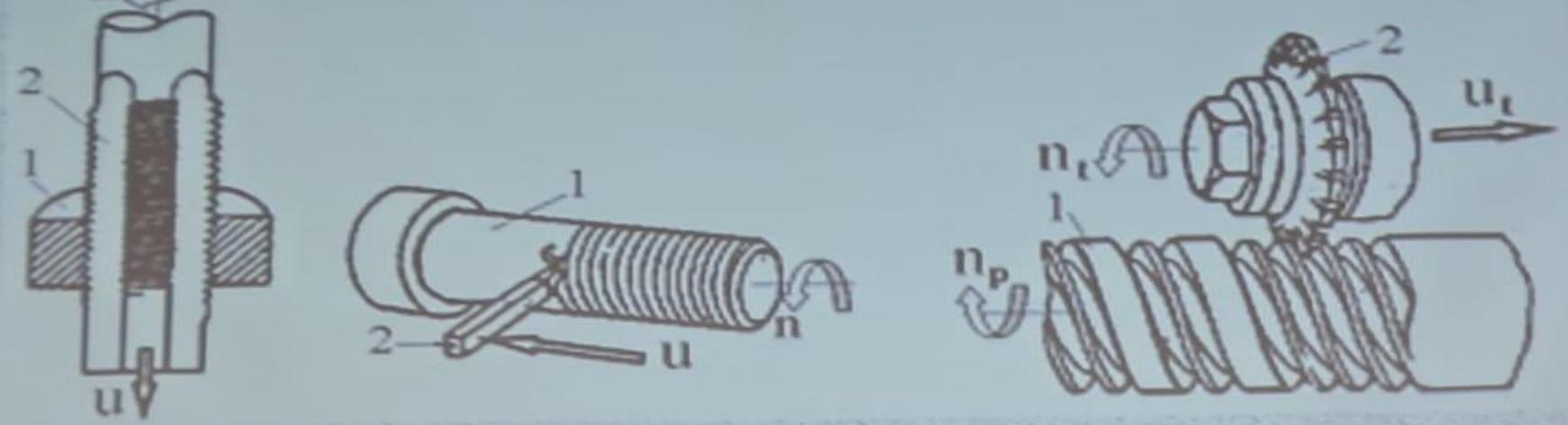
-Tek ağızlı vidaların tek bir başlangıç noktası;
-iki ağızlı vidaların birbirine göre 180 derece 'de bulunan iki başlangıç noktası;
-üç ağızlı vidaların aralarında 120 derece'lik açı bulunan üç başlangıç noktası;
-dört ağızlı vidaların birbirine göre 90 derece 'de bulunan dört başlangıç noktası vardır.

Vida Açma Yöntemleri

Vida açma yöntemleri kesme (talaş kaldırma) ve yuvarlanma (veya haddeleme) olmak üzere esas iki gruba ayrılır:
bunlara daha az kullanılan pres döküm yöntemi de ilave edilebilir.
Talaş kaldırma grubuna dahil olan yöntemler: kılavuz veya pafta ile vida açma (a), tek ağızlı vida kalemiyle tornalama (b), tek profilli freze ile frezeleme (c), çok profilli freze ile frezeleme (d), tek ağızlı kalemle donatılmış vida başlığı (e) ve helisel vida frezesi (azdırma tipi) (f) ile vida açma gibi yöntemlerdir. Bunlardan kılavuz sadece iç vidalara (somunlara), pafta ise dış vidalara (cıvatalara) uygulanır.

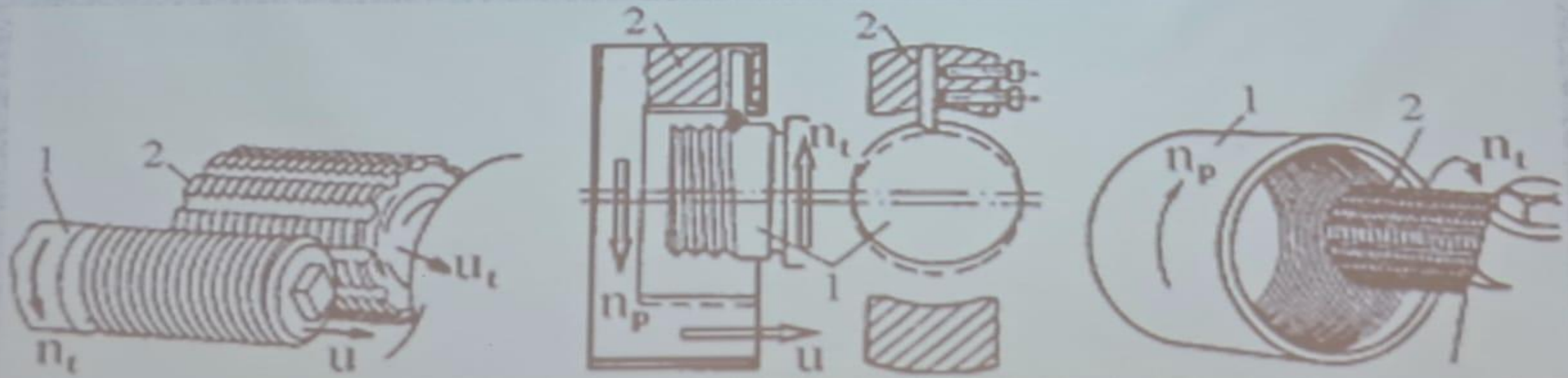
Yuvarlama yöntemi cıvatayı, yüzeyleri vida şeklinde olan iki düz veya silindirik kalıplar arasında yuvarlatarak gerçekleştirilir. Oldukça sınırlı olarak uygulanan pres döküm veya püskürtme yöntemleri diş sayısı az olan hafif metaller ve plastik malzemelerden yapılan elemanlarda kullanılır.
Vida açma yöntemleri parçanın boyutuna, istenilen kaliteye, imal edilecek parça sayısına ve mevcut imkânlara bağlı olarak seçilir. İlke olarak yuvarlanma yöntemi daha ziyade boyutları küçük üçgen vidalara uygulanır.

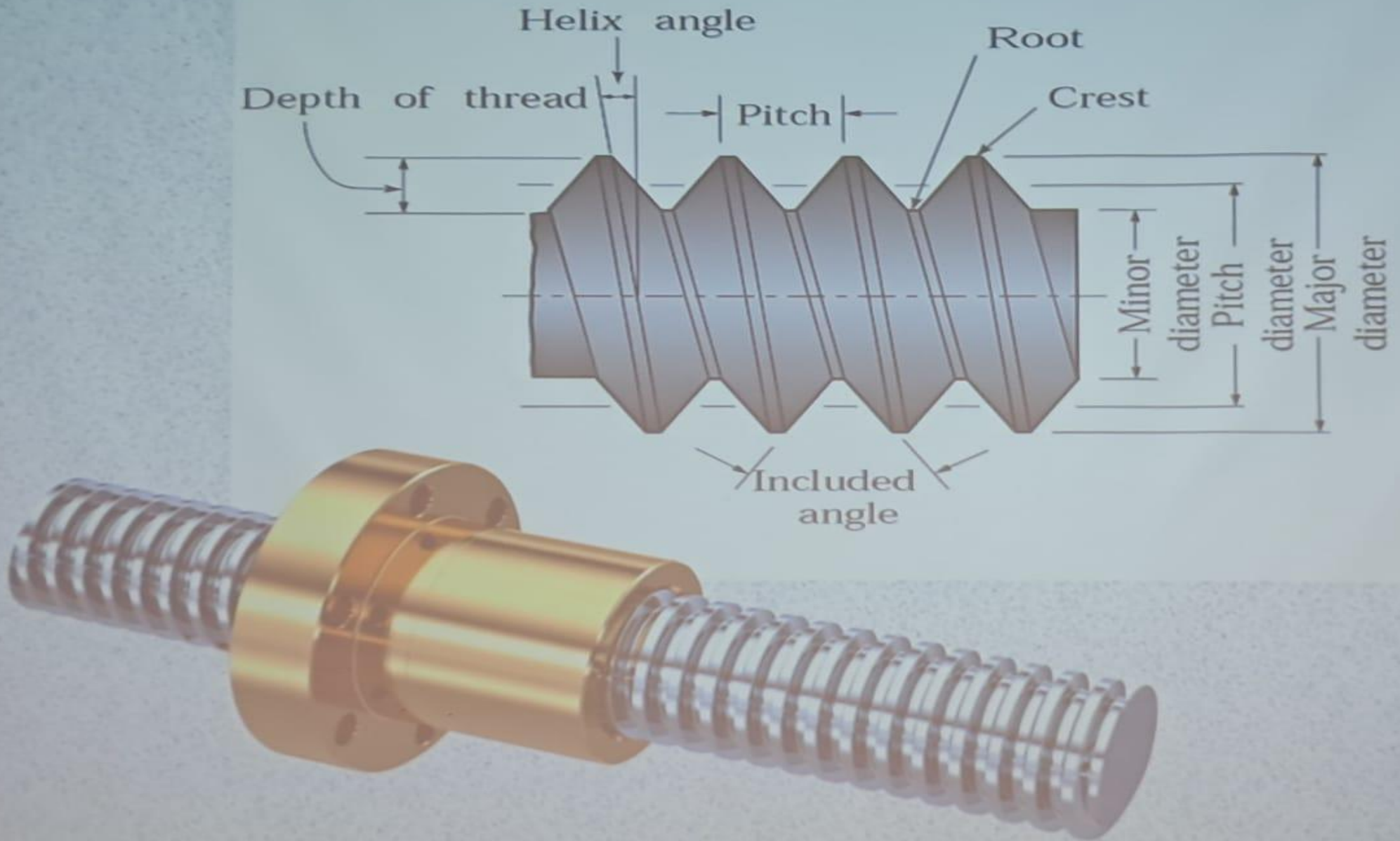
Galaxy A25 5G



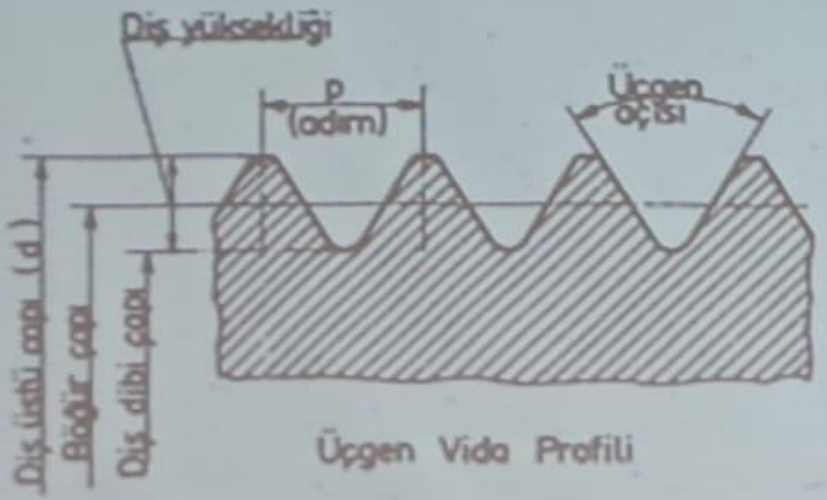
Vida açma yöntemleri.

1 – parça, 2 – takım, n – dönme hareketi, U – ilerleme hareketi

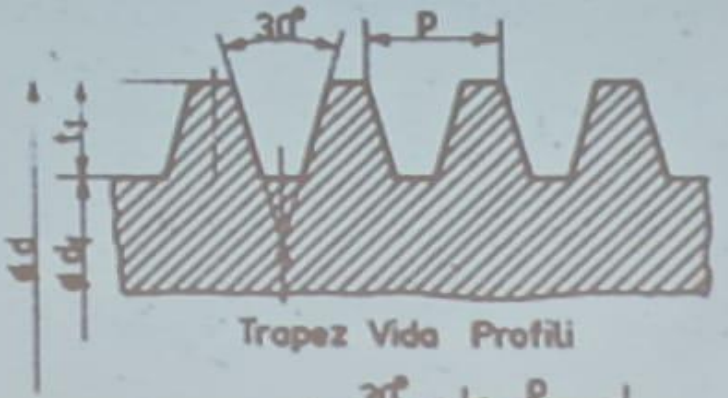



Helix angle
Root
Depth of thread
Pitch
Crest
Minor diameter
Pitch diameter
Major diameter
Included angle

Diş Yapılarına göre Vida Türleri



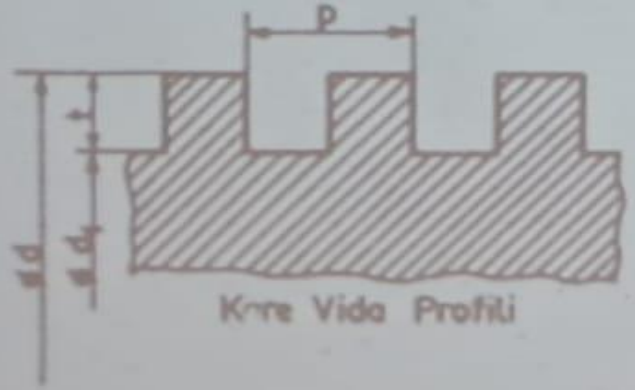
Üçgen Vida Profili



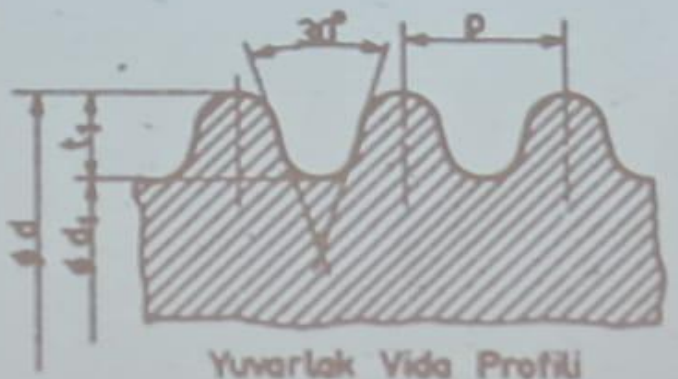
Trapez Vida Profili



Testere Dişli Vida Profili



Kare Vida Profili



Yuvarlak Vida Profili

Kullanım yerlerine göre vida Türleri

Bağlama vidaları

- Metrik vidalar
- Metrik ince diş vidalar
- Whitworth vidalar
- Whitworth ince diş vidalar
- Boru vidaları

Hareket vidaları

- Trapez vidalar
- Testere vidalar
- Yuvarlak vidalar

Kuvvet ileten vidaları

- Kare vidalar
- Trapez vidalar*

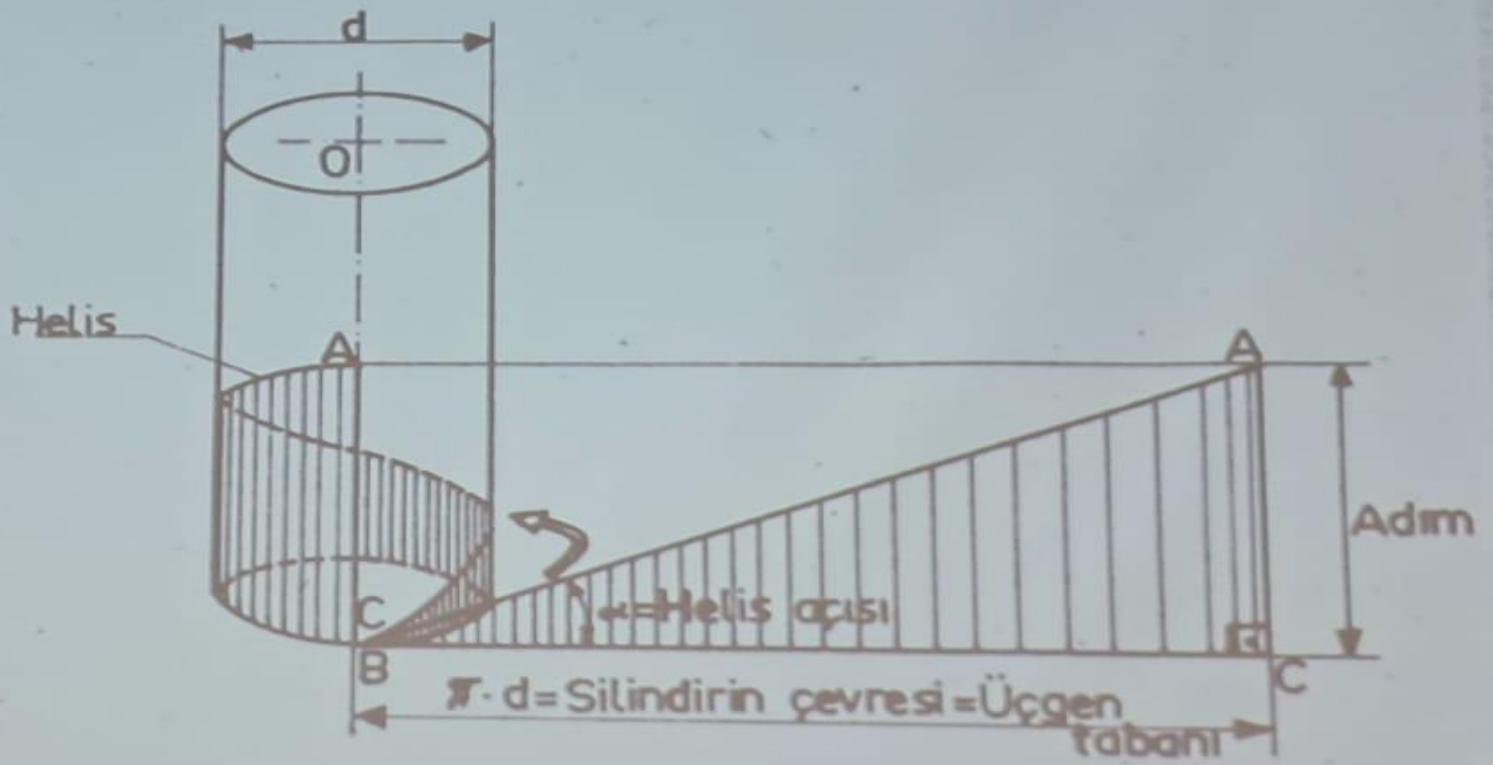
- Trapez vidalar aynı zamanda kuvvet ileten vidalar dır

önemli

Vida Helis Oluşumu

Bir dik üçgene ait dik kenarın bir silindir çevresine sarıldığında üçgene ait hipotenüsün oluşturduğu eğriye helis denir.

Vida ise bu helis çizgisi boyunca açılan üçgen, kare gibi kanallar vasıtasıyla oluşur



Şekil 1 : Vida helisinin meydana gelişi

Normlarına Göre Vida Türleri (Vida Normları)

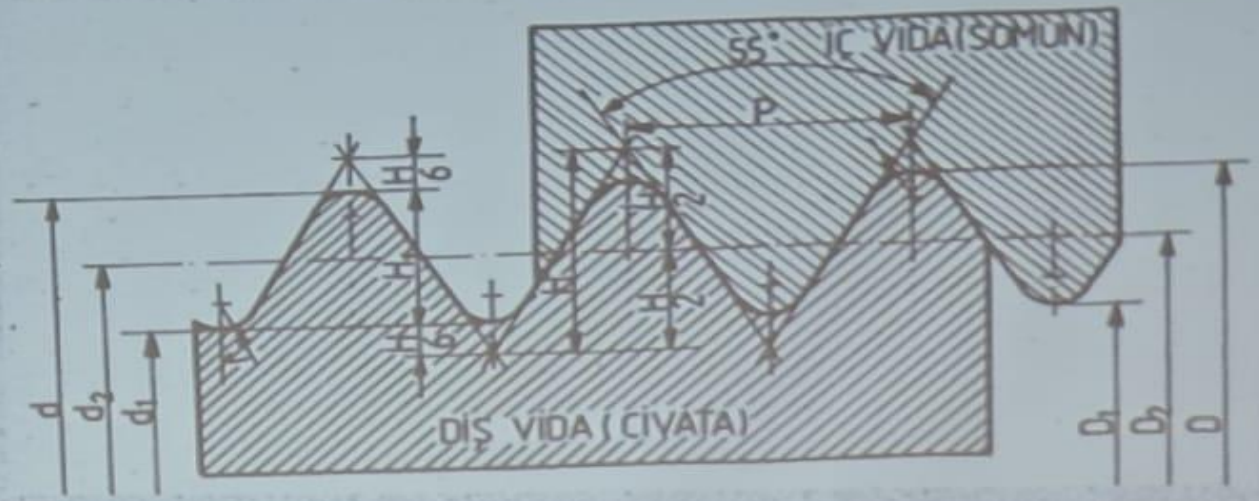
Metrik vidalar

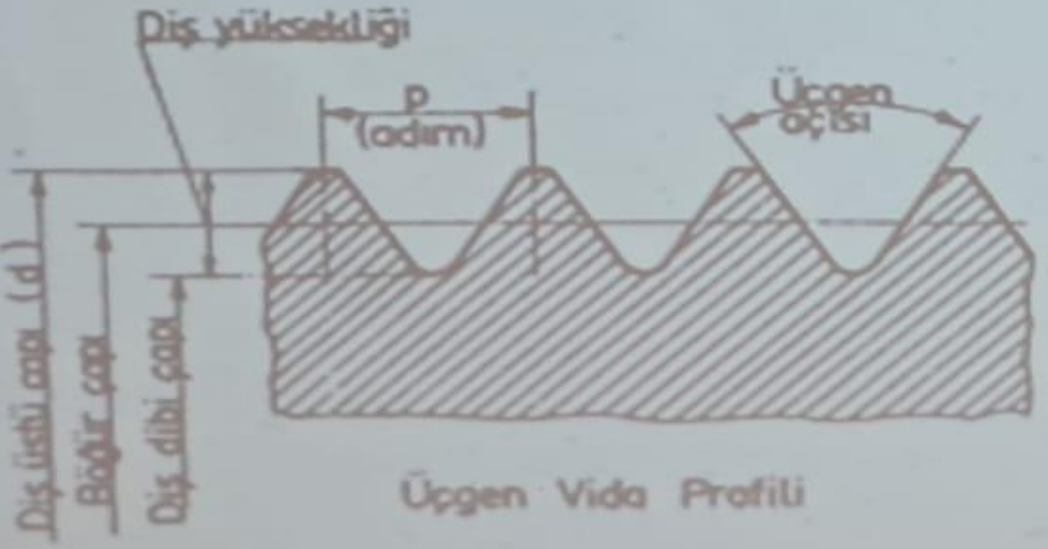
- Üçgen açısı 60° dir
- Adım bir diş dolusu ve bir diş boşluğu ile ifade edilir ve birimi mm dir
- Dişin uç kısmı düz kesilmiş diş dibi kavislendirilmiştir.

Whitworth vidalar

- Üçgen açısı 55° dir
- 1" uzunluğunun diş sayısına bölünmesi ile adım ifade edilir.
- Dişin hem uç kısmı hem de diş dibi kavislendirilmiştir.

Whitworth vidalar





Üçgen Vida Profili

Metrik vidalar

Vidaların Standart Gösterimi

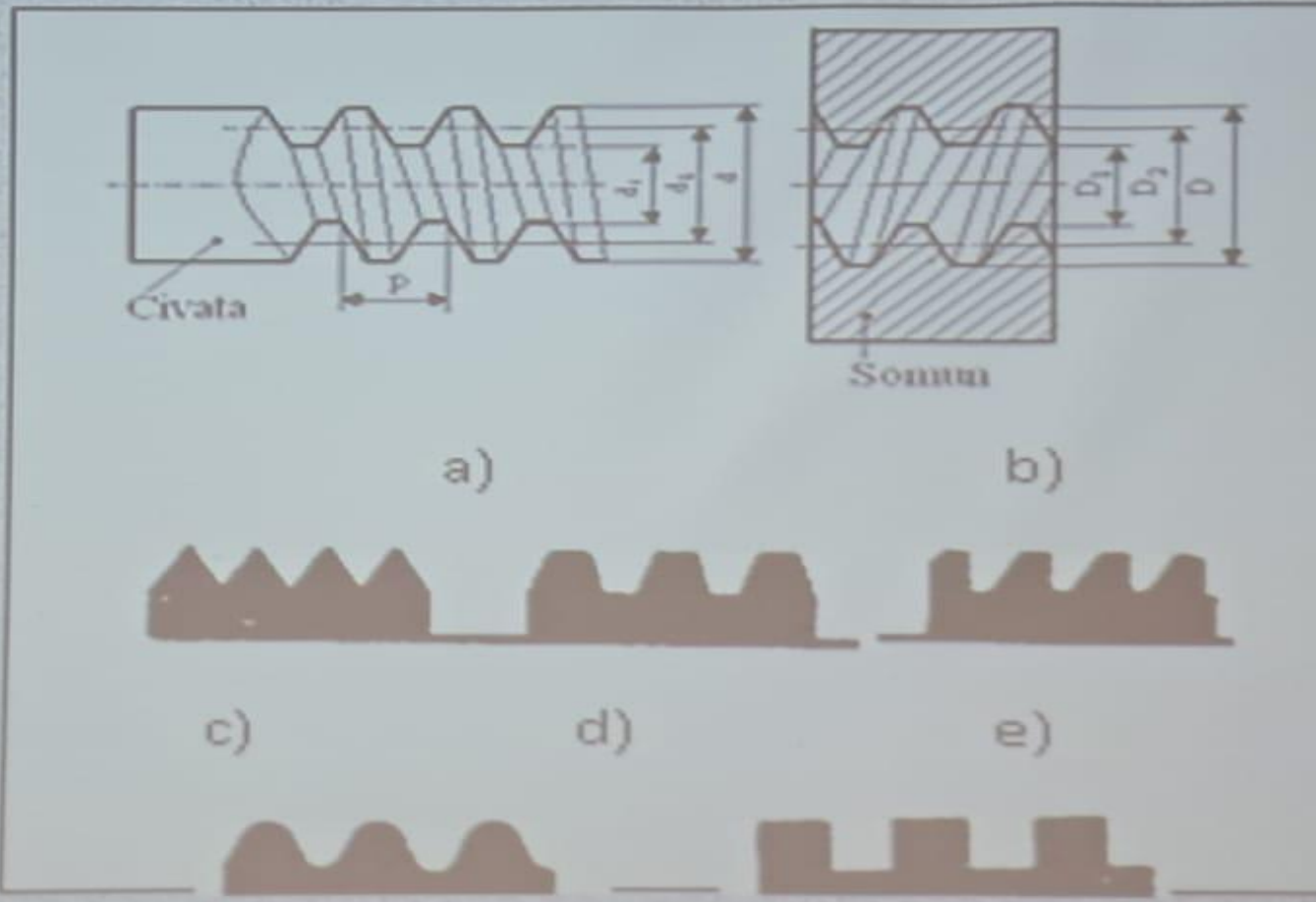
Gösterimi	Anlamı
M20	Metrik vida, diş üstü çapı 20 mm
M22x1.5	Metrik vida, diş üstü 22 mm adımı 1.5mm
1" 1/4	Whitworth vida, vida çapı inc cinsinden
Tr 28x4	Trapez vida, diş üstü çapı 28mm ve adımı 4mm
S 36x6	Testere vidası, vida diş üstü çapı 36 mm ve adımı 6mm
Rd 30x3"/8	Yuvarlak vida, diş üstü çapı 30mm ve adımı 1" /4
R 5"/16	Whitworth boru vidası, vida çapı 5"/16

VİDA ÇEŞİTLERİ

BAĞLAMA VİDALARI
HAREKET İLETEN VİDALAR
KUVVET İLETEN VİDALAR

1.Üçgen Vidalar
a)Metrik üçgen,
b)Whitworth Üçgen

2.Kare Vidalar,
3.Boru Vidaları,
4.Çok Ağızlı Vidalar,

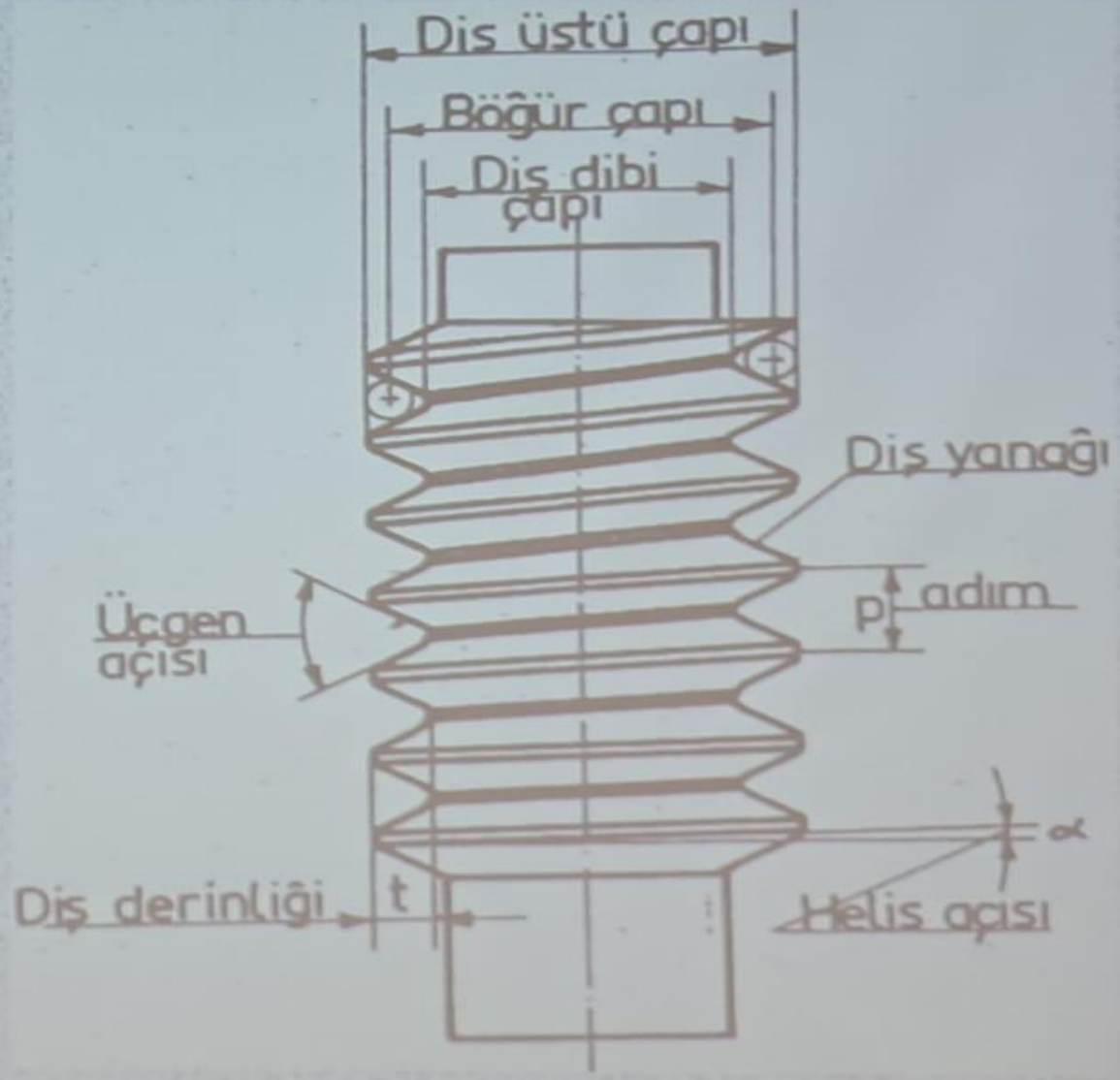


Vida elemanları ve vida çeşitleri

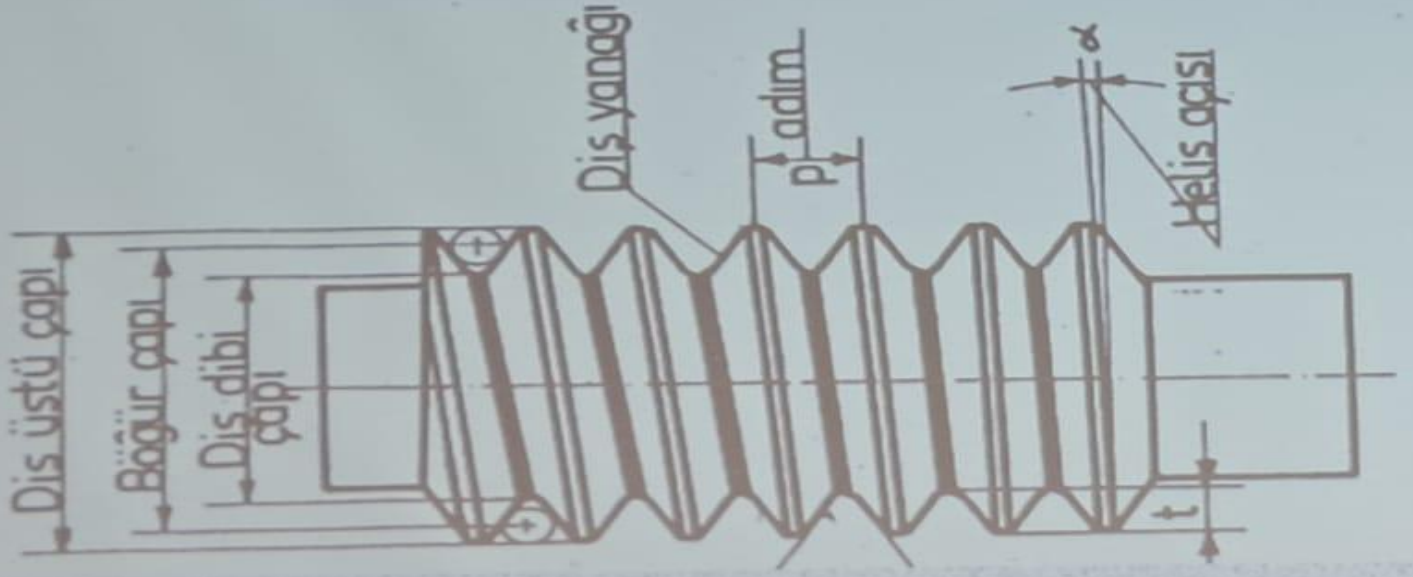
Üçgen Vidalar

Üçgen vidaların dişlerini meydana getiren açılar helis açılarına oranla daha büyüktür.

Gerek tekrarlı yüklemelere maruz kalan bağlantılarda gerekse statik yüklemelerde bağlantının güvenli olması açısından helis açıları küçük yapılırlar.



Metrik Üçgen Vidalar



d = Diş üstü çapı

d_2 = Böğür çapı

d_3 = Diş dibi çapı

p = Vida adımı

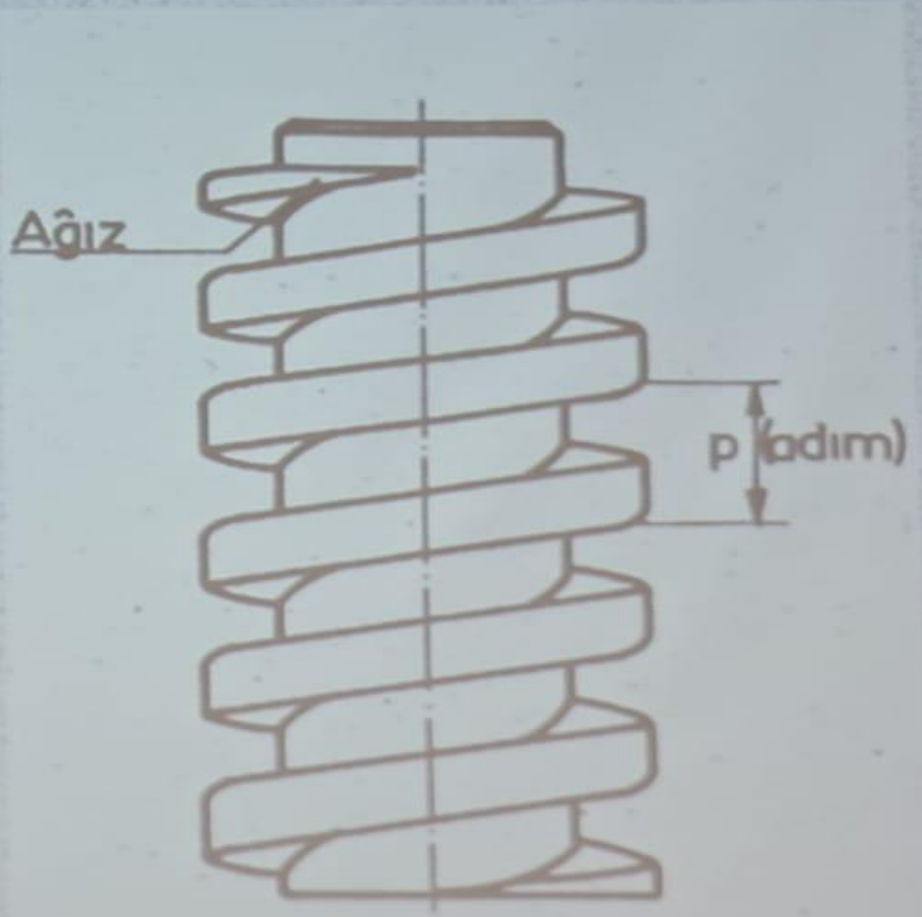
Üçgen yüksekliği	$H = 0.86603p$
Diş dibi çapı	$d_3 = d - 1.2269p$
Diş derinliği	$h_3 = 0.5(d - d_3)$
Böğür çapı	$d_2 = d - 0.6495p$

Kare Vidalar

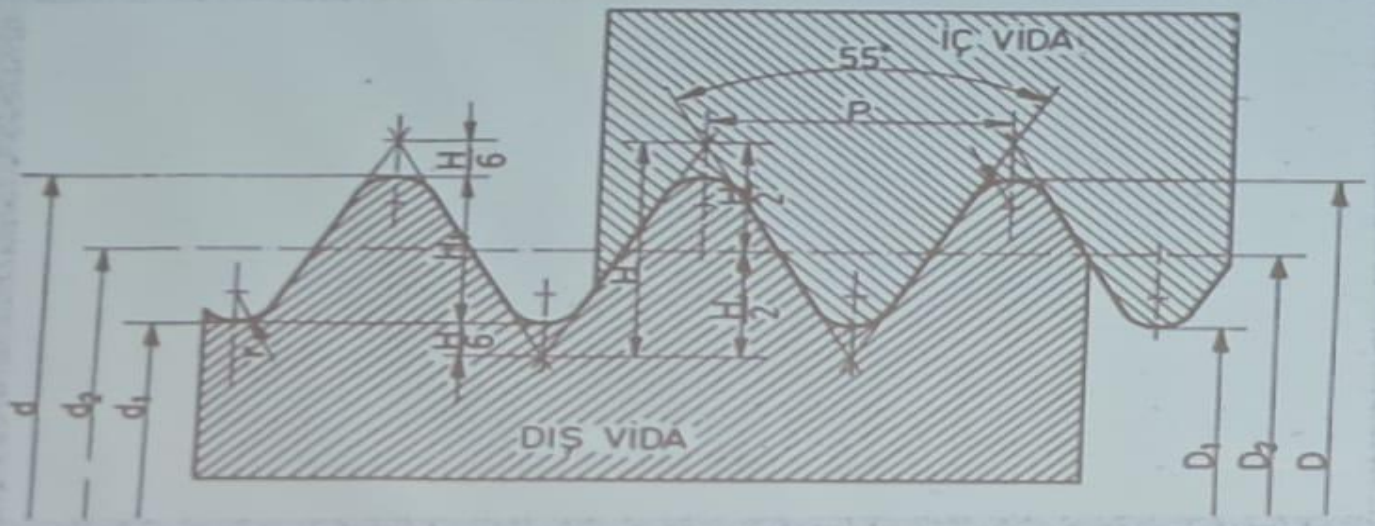
Kare vidaları daha çok kuvvet ileten vidalar olarak kullanılır.

Tek ağızlı olarak yapıldığı gibi çok ağızlı olarak ta yapılmaktadırlar.

Kare vidalarında diş genişliği adımın yarısıdır.

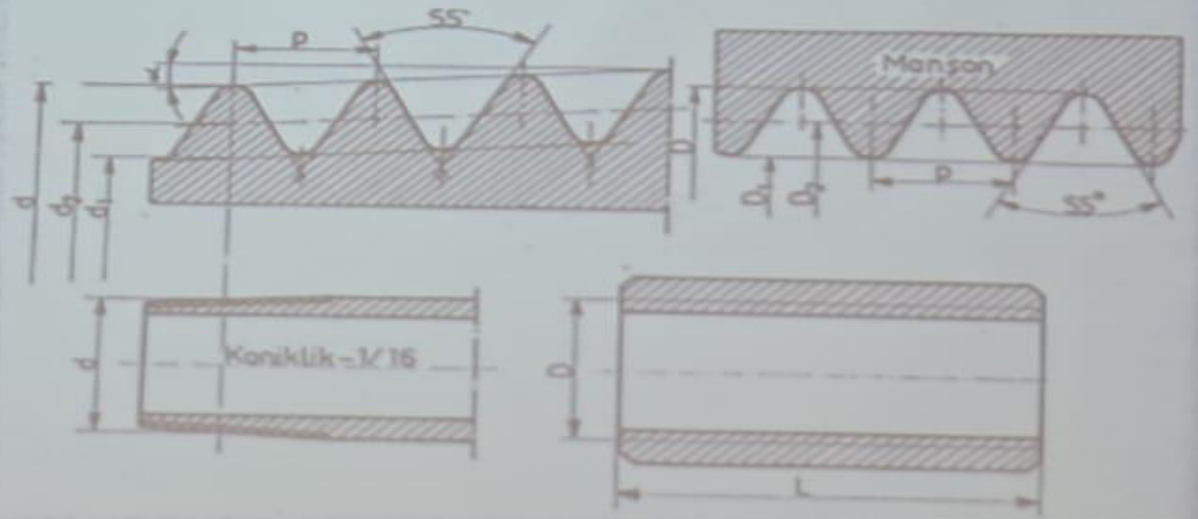


Boru Vidalar

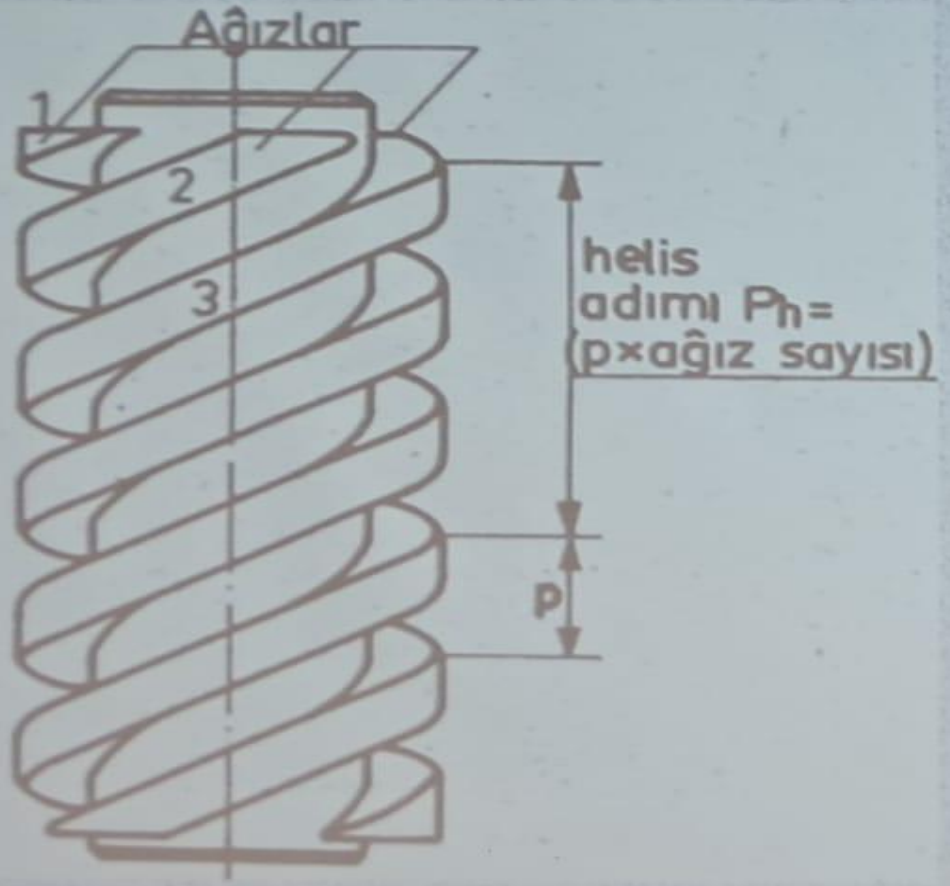


Boru vidası temelde whitworth üçgen vidasıdır.

Boru vidalarındaki adım normal vida adımından daha küçüktür. Normal bir whitworth vida için 1 parmaktaki diş sayısından daha çok dişe sahiptir



Çok ağızlı vidalar



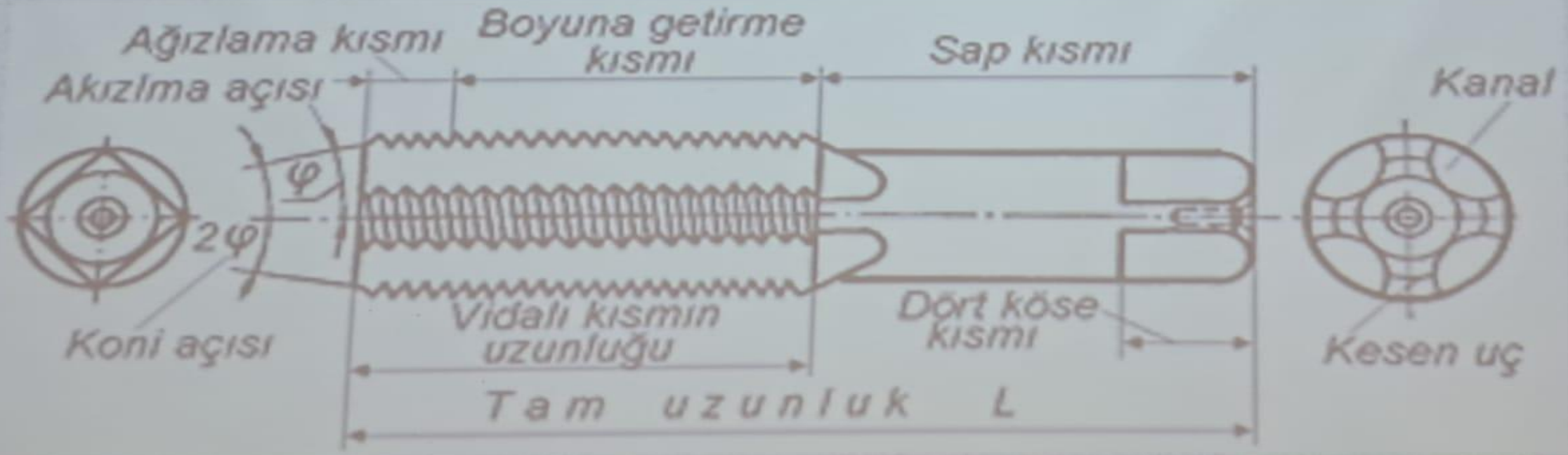
Çok ağızlı vidalar devir sayısının az fakat ilerlemenin fazla olması istenen yerlerde kullanılır.

Bir tam devirde üç ağızlı bir vidadaki ilerleme tek ağızlı bir vidaya göre üç kat daha fazladır.

Vida Açmak

Vida açma işlemi iç vida(Kılavuz) ve dış vida (Pafta) açmak olarak iki farklı şekilde yapılır. Kılavuz açma işlemi için özel kılavuz takımı ve kılavuz kolu kullanılırken, pafta açmak için pafta takımı ve pafta kolu kullanılır.

Kılavuz ve pafta çekme işlemleri el takımları kullanılmak suretiyle yapılabildiği gibi matkap veya torna tezgahı kullanılarak ta yapılabilmektedir.



Kılavuz çekme

İç vida dişleri kılavuz vasıtasıyla elle veya makinada açılabilir. Üretilecek parça miktarına, istenen hassasiyete ve yüzey kalitesine göre, çeşitli imalat metodları uygulanabilir.

iç vidaların açılması için ilk önce, çekirdek deliklerinin delinmesi gerekir. Metrik ISO-vida dişi için çekirdek deliğinin çapı (matkap çapı), vida dişi çapın dan diş adımının çıkarılmasıyla elde edilen değere karşılık eder .

Elle Kılavuz çekme

1- Kılavuz çekme işlemi için önce kılavuz çekilecek deliğin uygun çapta delinmesi gerekir.

BKNZ : KILAVUZ ÇEKME İÇİN MATKAP ÇAPI TABLOSU

2 – Kılavuz çekilecek deliğin ağzının havşa matkabı ile havşalanmış olması gerekir .

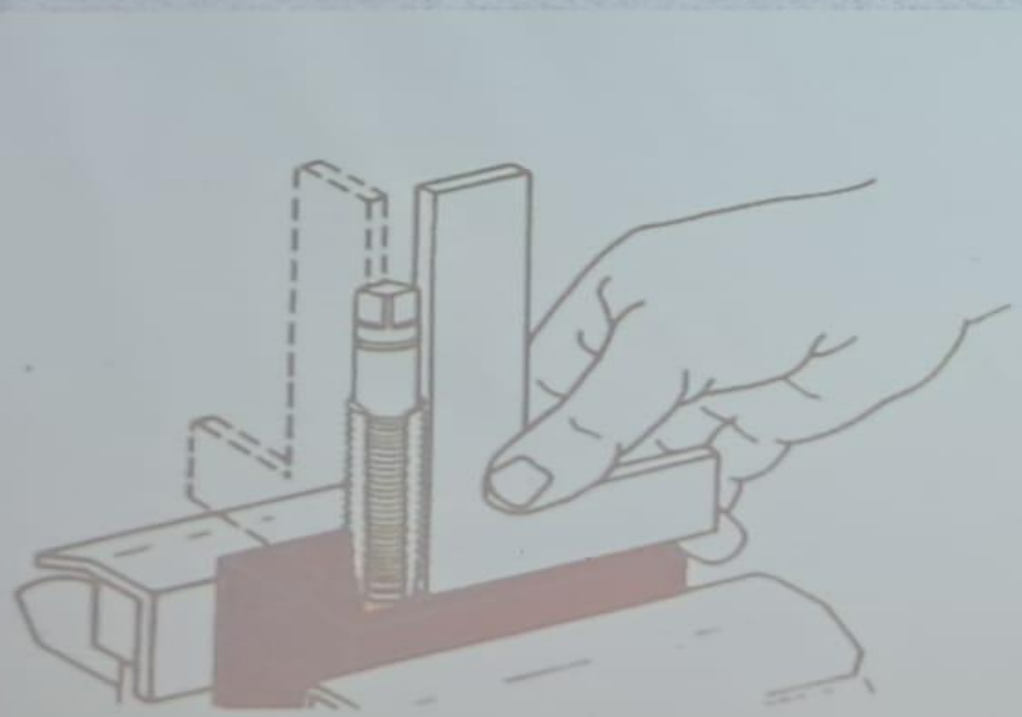
Kılavuzların üzerinde salınış sırasını göstermek üzere çizgiler bulunur. Kılavuzlar çizgi sayısına göre sırayla kullanılır. Bazılarında 3. kılavuzun çizgisi olmaz. Hiçbirinde çizgi yoksa, kılavuz takımındaki kılavuzların dişlerine ve uç pahlarına bakılır. Ucu en konik ve dişleri en silik olan birinci. Buna göre diğerleri de 2. ci ve 3. cü olarak salınır.

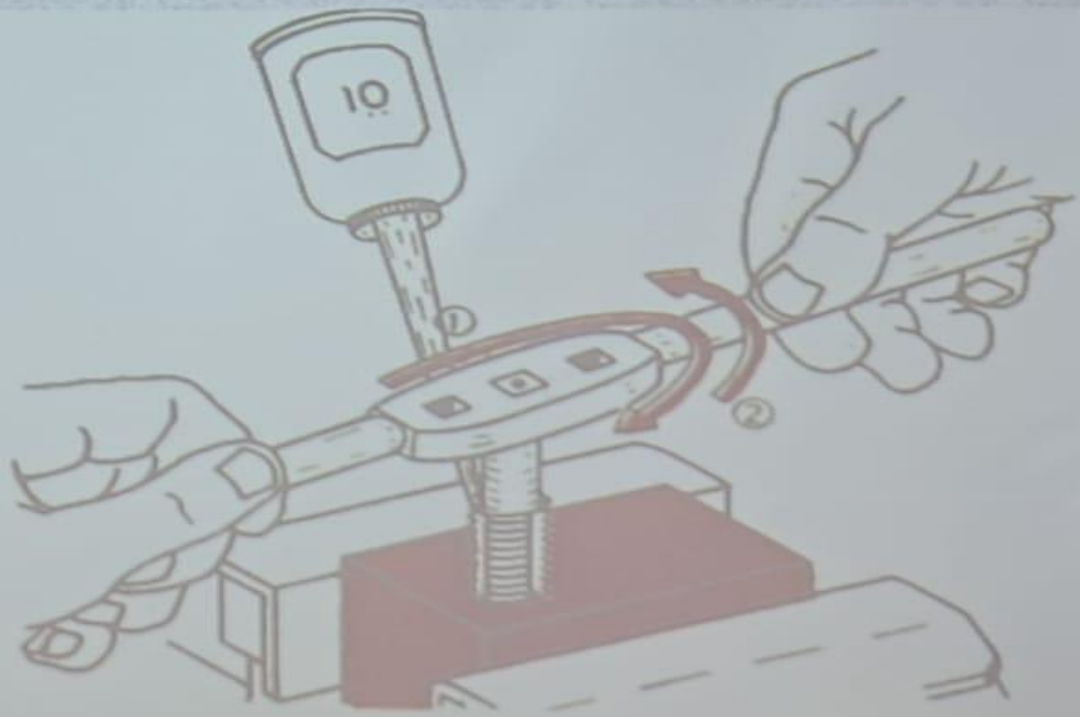
3 Parçalı el kılavuz takımı Ön, Orta ve Bitirme kılavuzlarından meydana gelmiştir. Temiz, ölçüsünde bir vida dişi elde etmek ve herbir vida dişinin aşırı talaş yüklenerek zorlanmasından sakınmak için, talaş kaldırma işi bir takımın 3 kılavuzuna taksim edilmiştir.

Kılavuzun iyi bir şekilde ağızlayıp kesmesini sağlamak için, ucu konik yapılır. Bu koniklik, ön kılavuzda, yaklaşık olarak 5, orta kılavuzda 3,5 ve tamamlama kılavuzunda 2 vida dişi boyundadır. Kılavuzlar doğru sıra (ön, orta bitirme) takip edilerek kullanılmalıdır. Ancak bitirme kılavuzu, tam olarak açılmış vida dişini elde eder.

Kılavuz çekme nasıl yapılır

Kılavuzun delik ekseninde salındığına emin olunmalıdır. Kılavuz parça yüzeyine dik bir şekilde deliğe yerleştirilir. Deliğin ağzına talaş almanın kolaylaşması için birkaç damla yağ damlatılır. Ardından kılavuz kolu hafif bir kuvvetle aynı anda hafif bir kuvvetle aşağı bastırılırken, bir yandan da saat yönünde döndürme hareketi yapılır.





Metrik (ISO) Vida dişleri için mm cinsinden Delik çapı

Vida dişi	Diş dibi delik çapı	Vida dişi	Diş dibi delik çapı
M3	2.5	M10	8.5
M4	3.5	M12	10.2
M5	4.2	M16	14.0
M6	5.0	M20	17.5
M8	6.8	M24	21.0

M3 için delik çapı 2.5 / M3 için matkap çapı 2.5
M4 için delik çapı 3.5 / M4 için matkap çapı 3.5
M5 için delik çapı 4.2 / M5 için matkap çapı 4 ya da 4.5
M6 için delik çapı 5.0 / M6 için matkap çapı 5
M8 için delik çapı 6.8 / M8 için matkap çapı 7
M10 için delik çapı 8.5 / M10 için matkap çapı 8.5
M12 için delik çapı 10.2 / M12 için matkap çapı 10 ya da 10.5
M16 için delik çapı 14.0 / M16 için matkap çapı 14
M20 için delik çapı 17.5 / M20 için matkap çapı 17.5
M24 için delik çapı 21.0 / M24 için matkap çapı 21

1.İşlemin özellikleri.

İç yüzeylerde vida açan kılavuz, üzerinde kesme özelliğine sahip vida bulunan, silindirik veya konik bir takımdır.

Vida, dönme ile ilerleme hareketlerinin birleşmesi ile açılır.

(Şekil 11.5). İşlem elle veya mekanik olarak matkap tezgâhı, torna, revolver torna, otomat tezgâh veya özel kılavuzlama tezgâhında yapılabilir.

2. Kılavuz tipleri.

Vida kılavuzu yekpare ve takmalı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yekpare kılavuzlar saplı veya sapsız, takmalılar ise takmalı veya açılır-kapanır şeklinde olabilir.

Farklı kılavuz çekme takımı tipleri

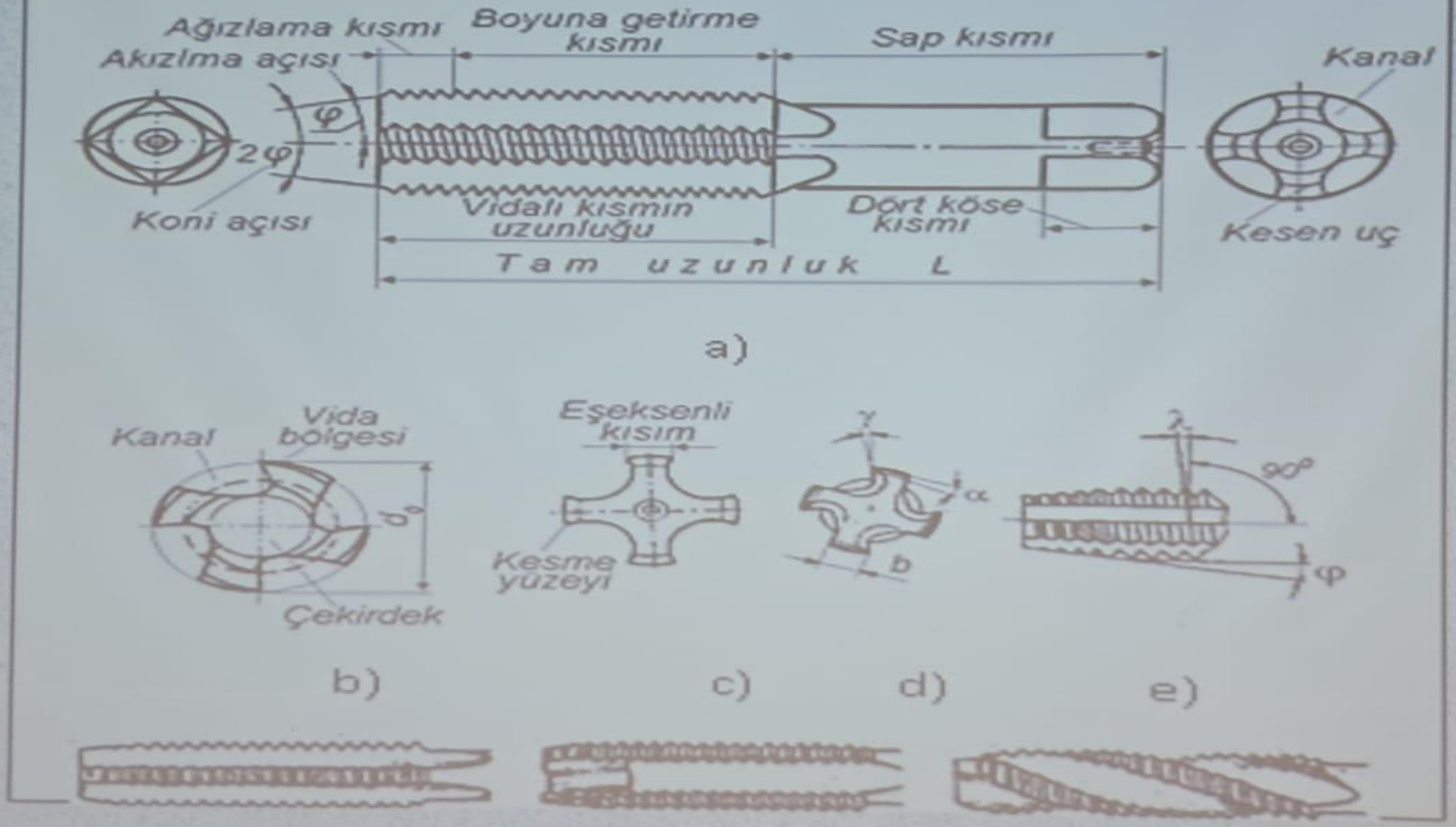
- Düz kanallı **kılavuz**.
- Spiral uçlu **kılavuz**.
- Spiral fitil **kılavuz**.
- Biçim verme **kılavuzu**.







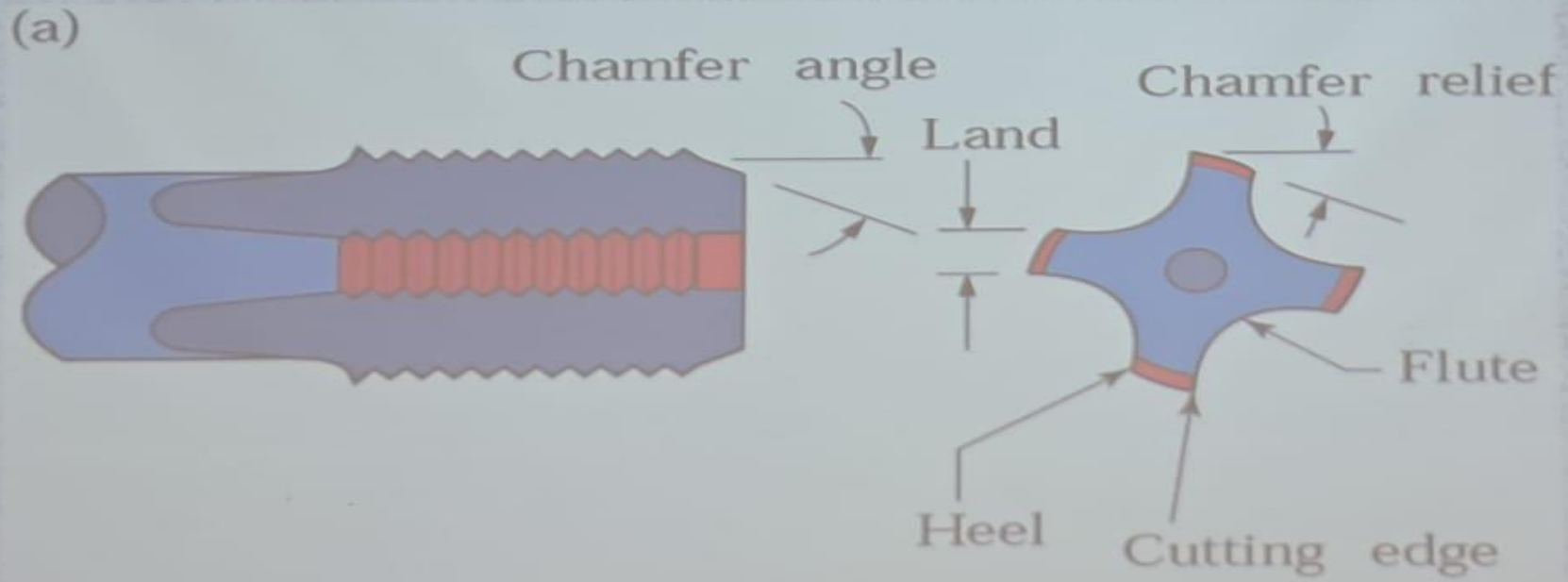
25 5G


Ağızlama kısmı
Akızlma açısı
Boyuna getirme kısmı
Sap kısmı
Kanal
φ
2φ
Koni açısı
Vidalı kısmın uzunluğu
Dört köse kısmı
Kesen uç
Tam uzunluk L
a)
Kanal
Vida bolgesi
Eşeksenli kısım
Kesme yüzeyi
Çekirdek
b)
c)
d)
e)

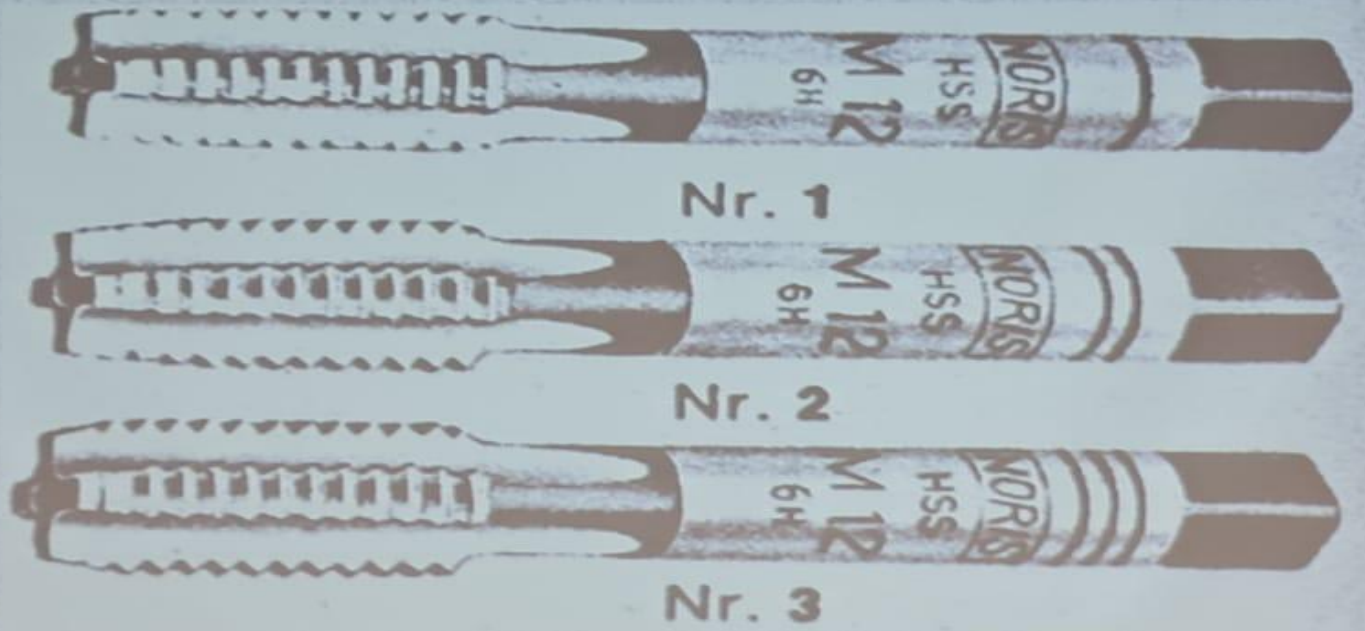
Kılavuz Çekmek

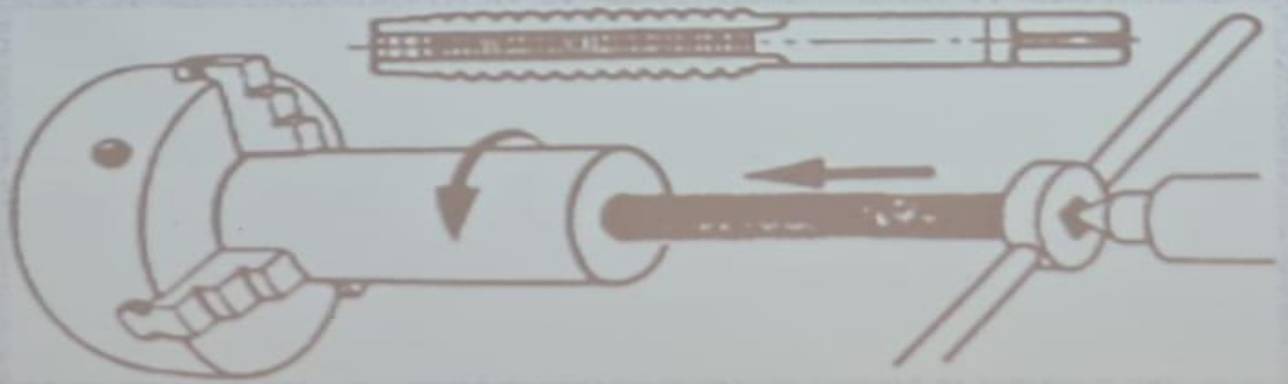
Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar.

Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(TiN) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

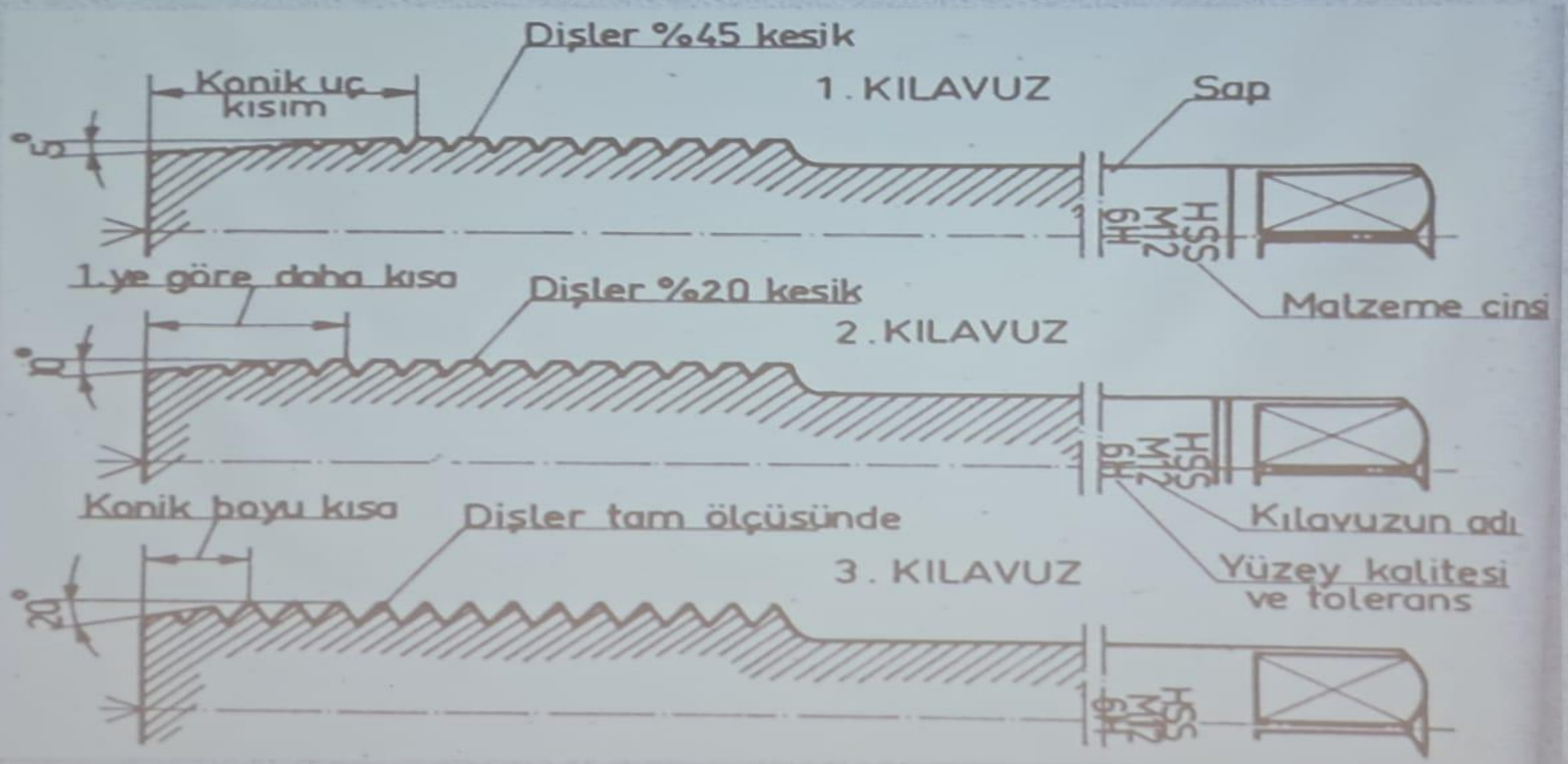


3 parçalı el kılavuz takımı





3 parçalı el kılavuz takımının geometrik özellikleri



Kesme ağızların oluşmasının yanı sıra, talaşın tahliyesini ve kesme sıvısını işyerine ulaşmasını sağlayan kanallar, düz ve helisel şekilde olabilirler. Düz kanallı kılavuzlara, standart el kılavuzu denir. Helis şeklinde kanallar sadece ağızlama kısımda veya kesici kısımda olabilirler. Birinci durumda kılavuz, spiral uçlu kılavuz (Şekil 11.6 g); ikinci durumda ise spiral kanallı kılavuz adını taşır (Şekil 11.6 h). Pratikte en çok, ismine rağmen tezgâhlarda da kullanılan standart el kılavuzu kullanılır.

Spiral uçlu kılavuz, talaşa belirli bir yön vermek için uygulanır. Talaşın tahliyesini kolaylaştıran spiral kanallı kılavuzlar sol ve sağ şeklinde olabilirler. Normal kılavuzlarda kanalların *helis açısı* $\gamma = 25°$ *ila* $35°$ *; talaş çıkışının hızlandırılması istenilen durumlarda,* $\lambda = 50°$ *ila* $60°$ *arasında olabilir.* Sol helisli kılavuzlar talaşı, kıla¬vuzun baş kısmına doğru tahliye ederler; bu nedenle bunlar tam deliklerde kullanılırlar. Kör deliklerde kullanılan sağ kılavuzlar, talaşı sap kısmına doğru yönlendirirler.

Kılavuz ucu ve uca ait açılar



Sekil:... Bir kılavuzun kesmesini sağlayan açılar ve uç kesici ağızların yapısı

Kılavuz açma işleminde işlem sırası

1- Kılavuz çekilecek iş parçası delme işlemi öncesinde delik çapı hesaplanmalı ve uygun çapta matkap ucu seçilmelidir.

Kılavuz açılacak delik çapı iki farklı yöntemle hesaplanabilir.

- **Vidanın diş üstü çapı 0.85 ile çarpılır**

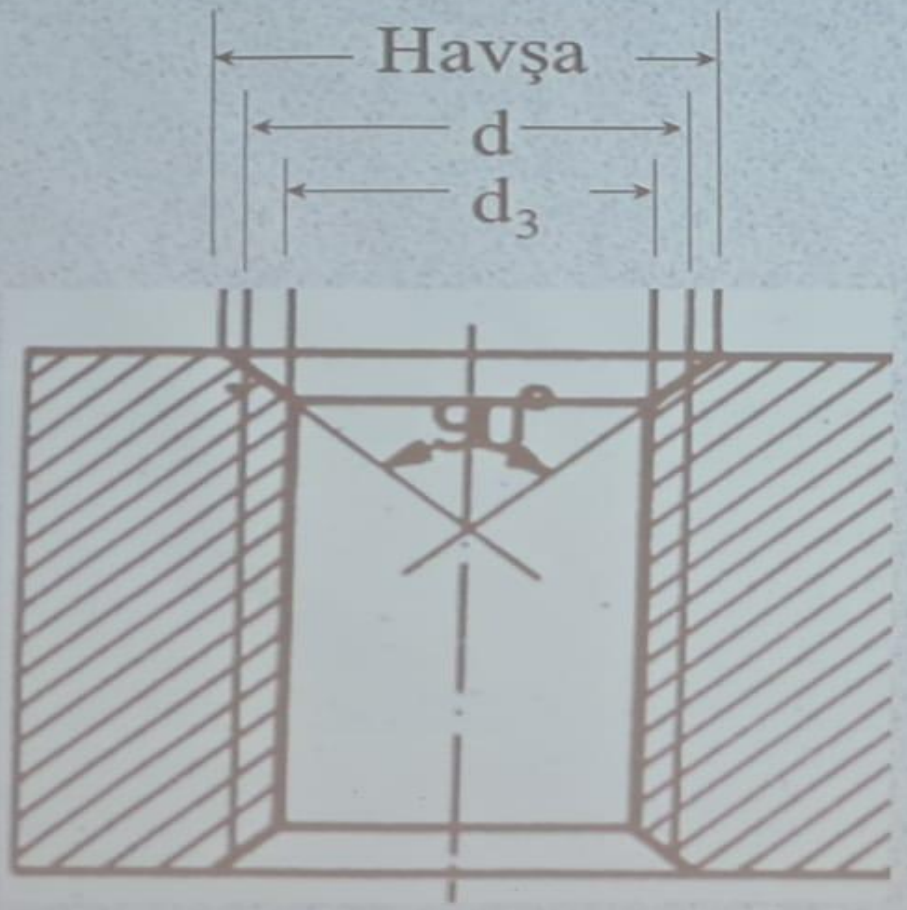
$$\text{Matkap çapı} = d \times 0.85$$

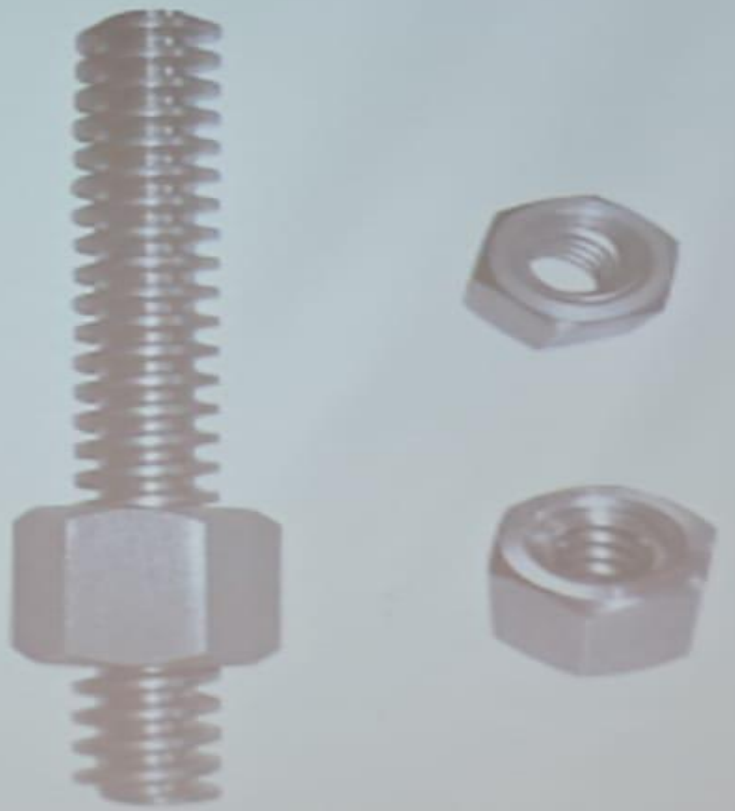
- **Diş üstü çapından adımın çıkartılması**

$$\text{Matkap çapı} = d - p$$

Vida Çapları d = D	Adım P	Böğür Çapı d2 = D2	Diş Dibi Çapı d3	D1	Diş Derinliği h3	H	Matkap Çapı
3	0,5	2,675	2,387	2,459	0,307	0,271	2,5
4	0,7	3,545	3,141	3,242	0,429	0,271	3,4
5	0,8	4,48	4,019	4,134	0,491	0,433	4,25
6	1	5,35	4,773	4,917	0,613	0,541	5,1
8	1,25	7,188	6,466	6,647	0,767	0,677	6,8
10	1,5	9,026	8,16	8,376	0,92	0,812	8,5
12	1,75	10,863	9,853	10,106	1,074	0,947	10,2
14	2	12,701	11,402	11,688	1,226	1,825	11,9
16	2	14,701	13,546	13,835	1,227	1,083	13,6
20	2,5	18,376	13,933	17,294	1,534	1,353	17
24	3	22,051	20,319	20,752	1,84	1,624	20,4
30	3,5	27,727	25,706	26,211	2,147	1,894	25,5
36	4	33,402	31,93	31,67	2,454	2,165	30,6
42	4,5	39,077	36,479	37,129	2,76	2,436	35,7

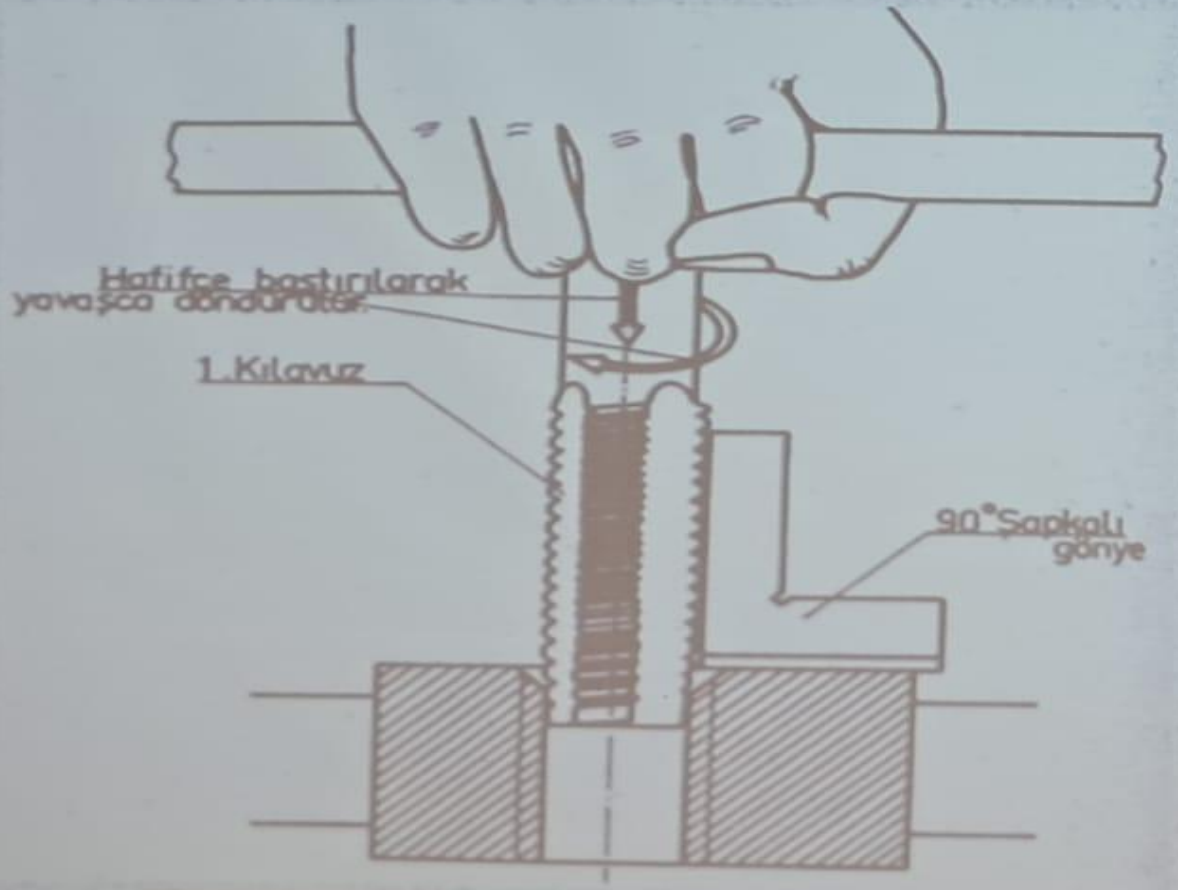
2- Kılavuz açılacak olan delik uygun matkap ile delindikten sonra deliğe havşa açılmalıdır. Eğer mümkünse bu havşa 90^0 olmalıdır.





4- Kılavuz kolu delik eksenine tam paralel tutulmak suretiyle kendi etrafında döndürülerek deliğe alıştırılmaya çalışılır.

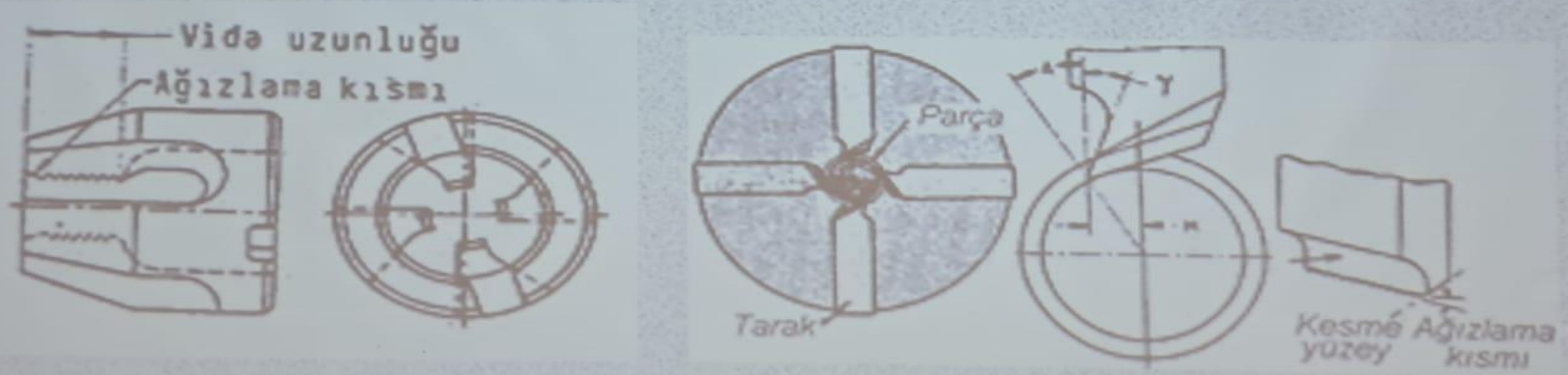
Bu işlemle birlikte alıştırma safhasında belirli aralıklarla kılavuzun dikliği bir gönye ile kontrol edilir.





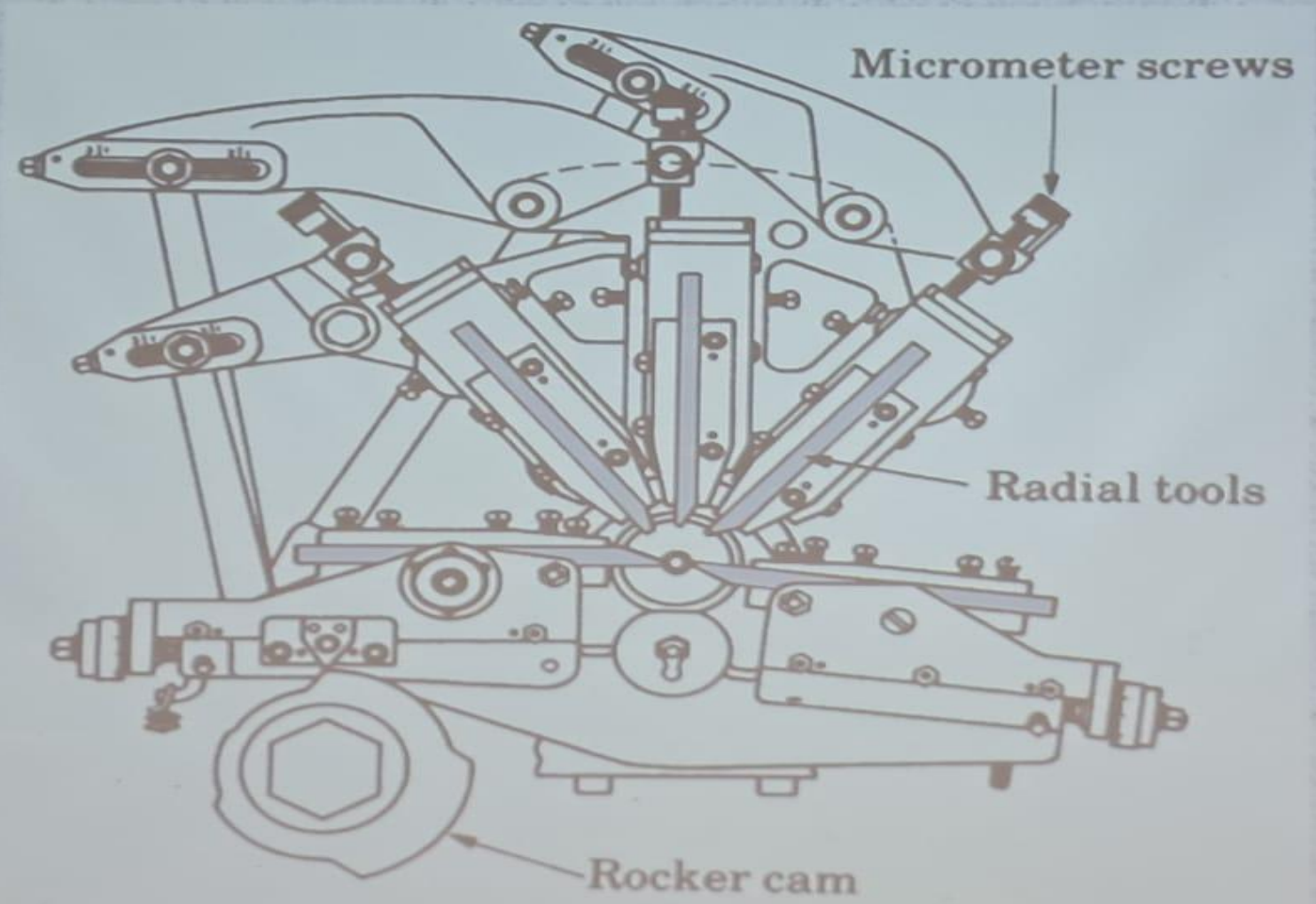
5- Kılavuz yaklaşık 4-5 diş ilerledikten sonra alıştırma işlemi tamamlanmış demektir.

Kılavuz kolu iki elle çevrilmek suretiyle 1. Kılavuz tamamlanmış olur.

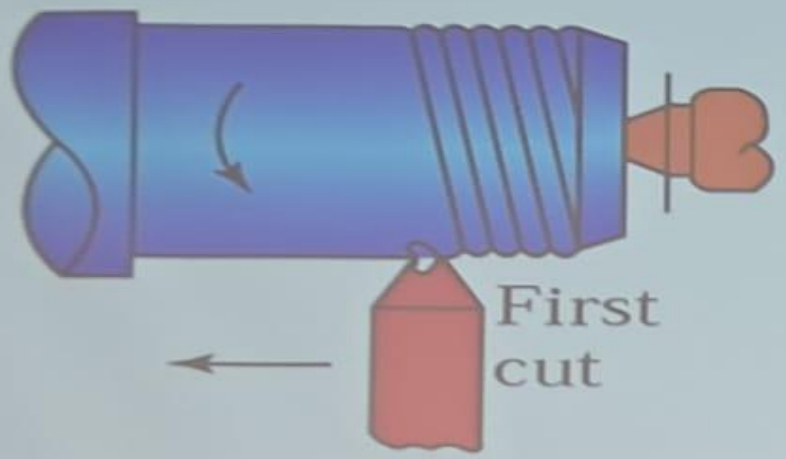


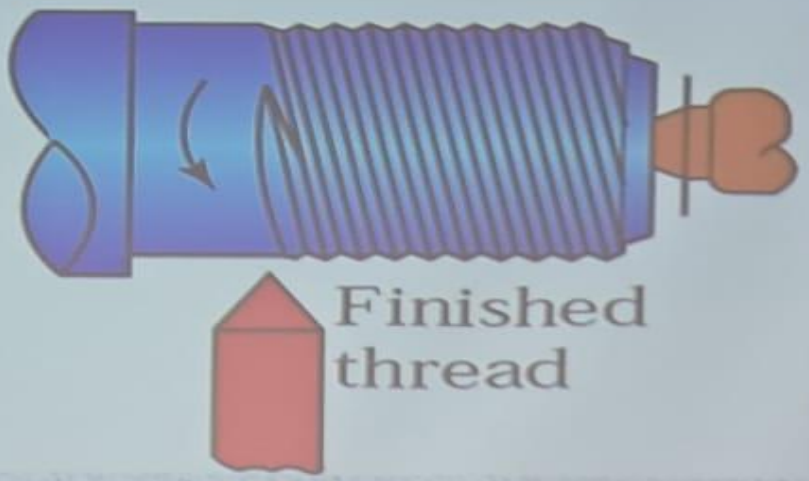
Ayarlanabilir (a) ve açılır – kapanır kılavuzlar

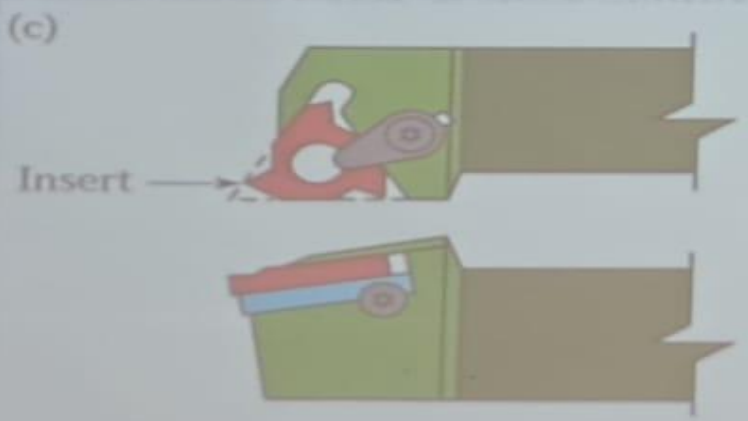
Otomatik vida açma makinesi

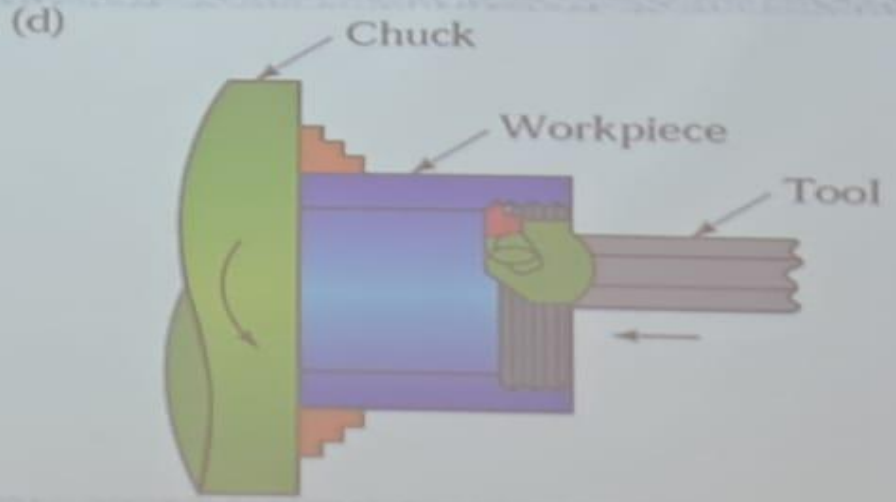


Torna Tezgahında Vida Açmak









Tornalama işlemi ile vida açma

Torna tezgâhı ile vida açmak

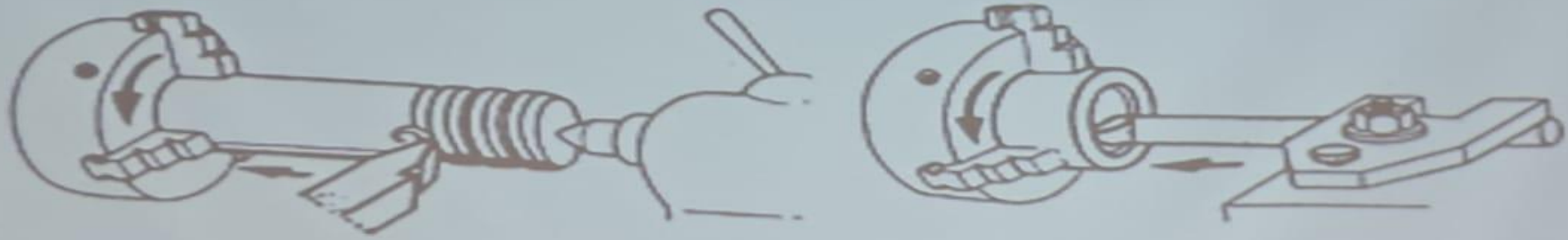
İşlemin özellikleri. Torna tezgâhı ile vida açmak için kesme ağzı, vida'nın profiline göre şekillendirilmiş tek ağızlı bir takım kullanılır.

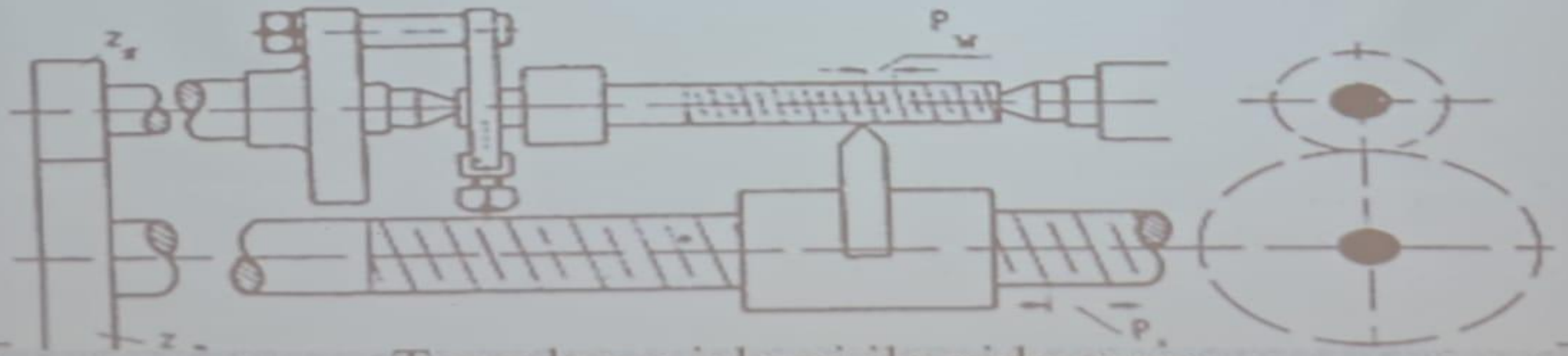
Şekil 11.15'te Whitworth vidası (a), metrik vidası (b), trapez vidası (c), testere vidası (d), ve yuvarlak vida (e) için kalem uçları gösterilmiştir.

Parça tornanın aynasına veya iki punta arasına tutturulur ve torna tezgâhının sağladığı hareketle dış (Şekil 11.15 f) veya iç vida açılır. Ancak, bu işlem için takımın ilerleme hareketi tezgâhın ana vidasından sağlanır (Şekil 11.15 h).

Daha önceden β ile ifade edilen vidanın helis açısı, takımın kama açısı β ile karıştırılmaması için burada φ ile gösterilecektir.







Tornalama işlemi ile vida açma

Vida açmak için torna kalemleri, tek ağızlı düz veya dairesel form takımları şeklinde olabilirler. Şekil 11.16 a'da üçgen vida için tek ağızlı düz bir kalem gösterilmiştir.

Kalemin sağ ve sol kesme ağızları vardır: her ağzın serbest açıları $\alpha 1$ ve $\alpha 2$ birbirinden farklıdır. Ayrıca kalemin talaş açısı sıfır ($\gamma = 0$) veya pozitif ($\gamma > 0$) olabilir.

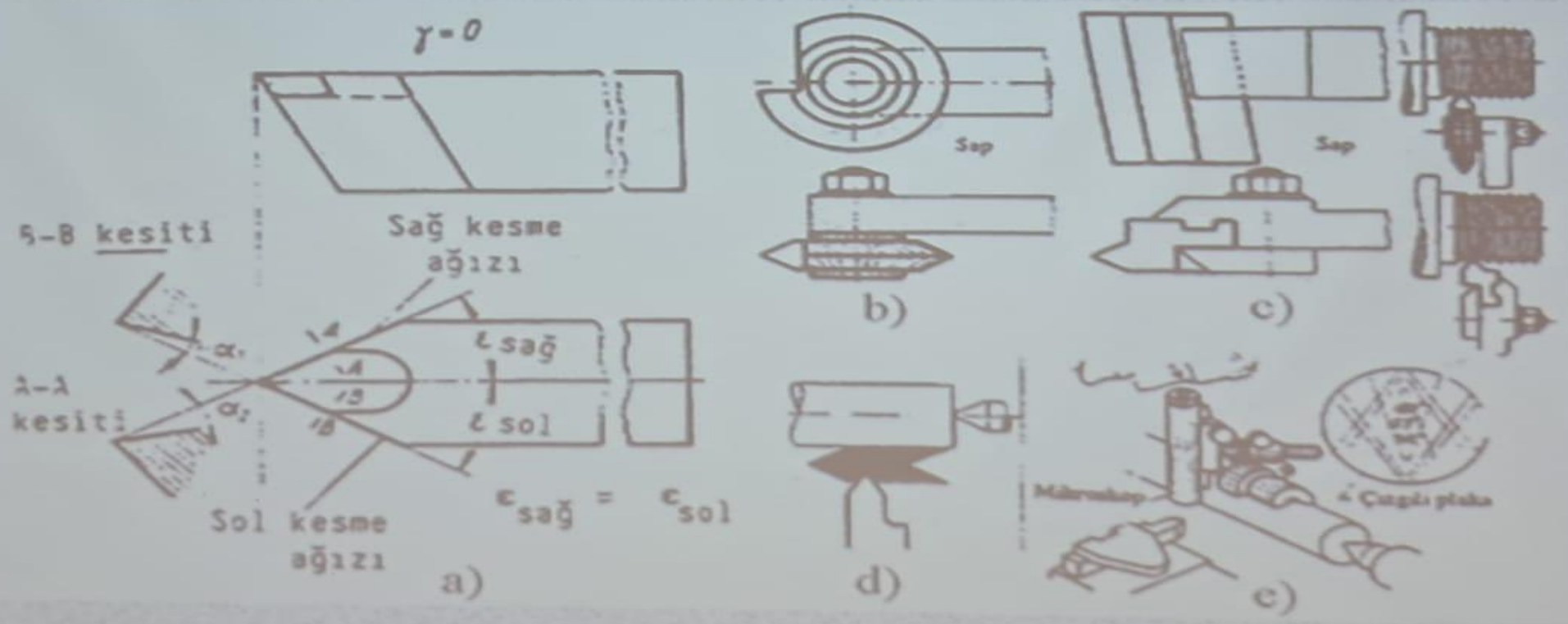
Kesici kısmın uç açısı, açılacak vidanın tepe açısı ile eşittir. Takım Şekil 11.16 d'de gösterilen mastarla kontrol edilir ve buna göre kalemliğe bağlanır.

Daha iyi bir kontrol mikroskop ile yapılır (Şekil 11.16 e): burada kalemin ucu mikroskobun çizgili plakası yardımı ile kontrol edilir. Form takımları dairesel (Şekil 11.16 b) veya plaka şeklinde (Şekil 11.16 c) olabilirler, bu takımlar daha uzun ömürlüdür.

Torna kalemi ile vida açmak için normal ve eğik olmak üzere iki yöntem kullanılır. Normal yöntemde kalemin ekseni vida eksenine dik (Şekil 11.17a);eğik yönteminde ise eğiktir (Şekil 11.17 b).

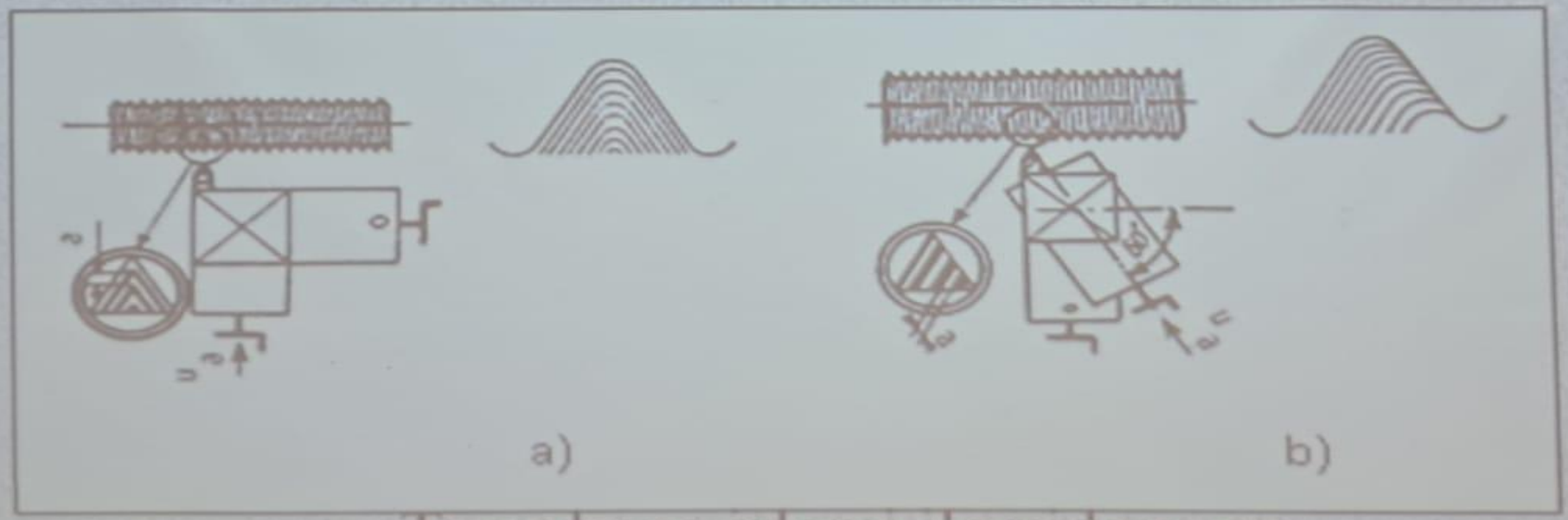
Birinci yöntemde takımın ilerlemesi ve buna bağlı olan talaş kalınlığı vida eksenine dik; ikinci yöntemde ise eğiktir.

Normal yöntem ince talaş ve kırılgan talaş oluşturan dökme demir, bronz, alüminyum, sert çelik; eğik yöntem kaba talaş veya kaliteli bir vida istenilmeyen hallerde kullanılır



Şekil 11.16. Metrik vida kalemleri

Normal yöntemi ile tek ağızlı bir takımla açılan sağ bir vidanın perspektif ve tasarı görünüşü sırasıyla Şekil 11.18 a, b'de gösterilmiştir. Bu durumda vidanın dış çapına karşılık gelen kesme ağzının a-c kesiti, açılan vida eksenine paraleldir. Hareketsiz (statik) durumda vidanın serbest açısı $\alpha 1$ kesme ağzının tüm noktaları için aynıdır. Genelde vidanın φ helis açısı ortalama d2 çapına göre ifade edilmektedir ($\tan \varphi = p / \pi d2$). Ancak bu açı, nominal (dış) çapa göre değişmektedir ($\tan \varphi a = p / \pi d$); bu durum serbest açıyı etkilemektedir



Tornalama işlemi ile vida açma

TRAPEZ VİDALAR

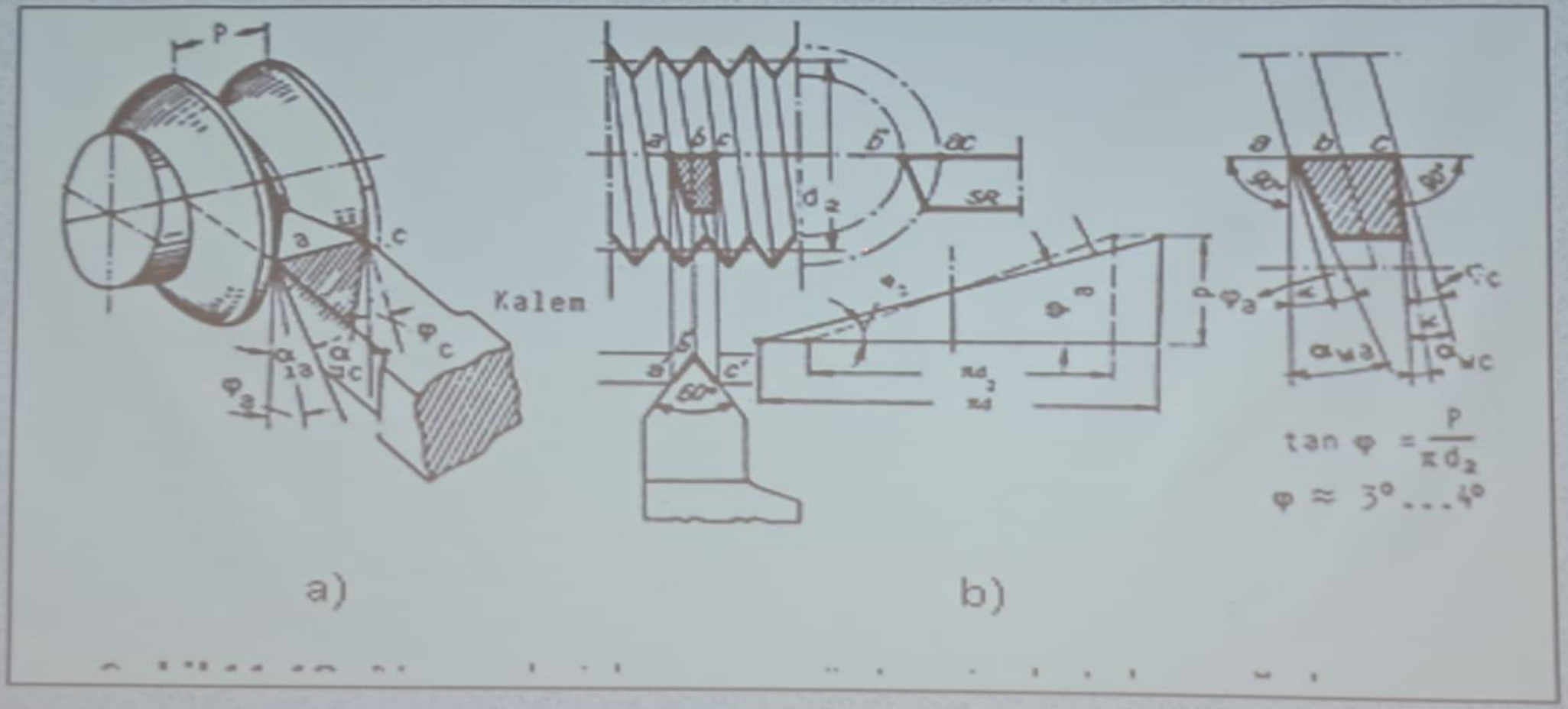
Ayrıca bu durum, Şekil 11.19 b'de gösterilen bir düzeltme ile iyileştirilebilir.

Eğik yöntemde kesme koşulları her iki ağız için aynı olacaktır. Ancak, kaliteli bir vida elde etmek için takımın kesme ağızları düz değil eğrisel olmaları gerekir. Bu da takımların imalatı bakımından oldukça zordur. Bu nedenle trapez vidaların açılaması için Şekil 11.19'da verilen yöntem önerilebilir. Burada ilkin bir mastarla takımın profili kontrol edilir



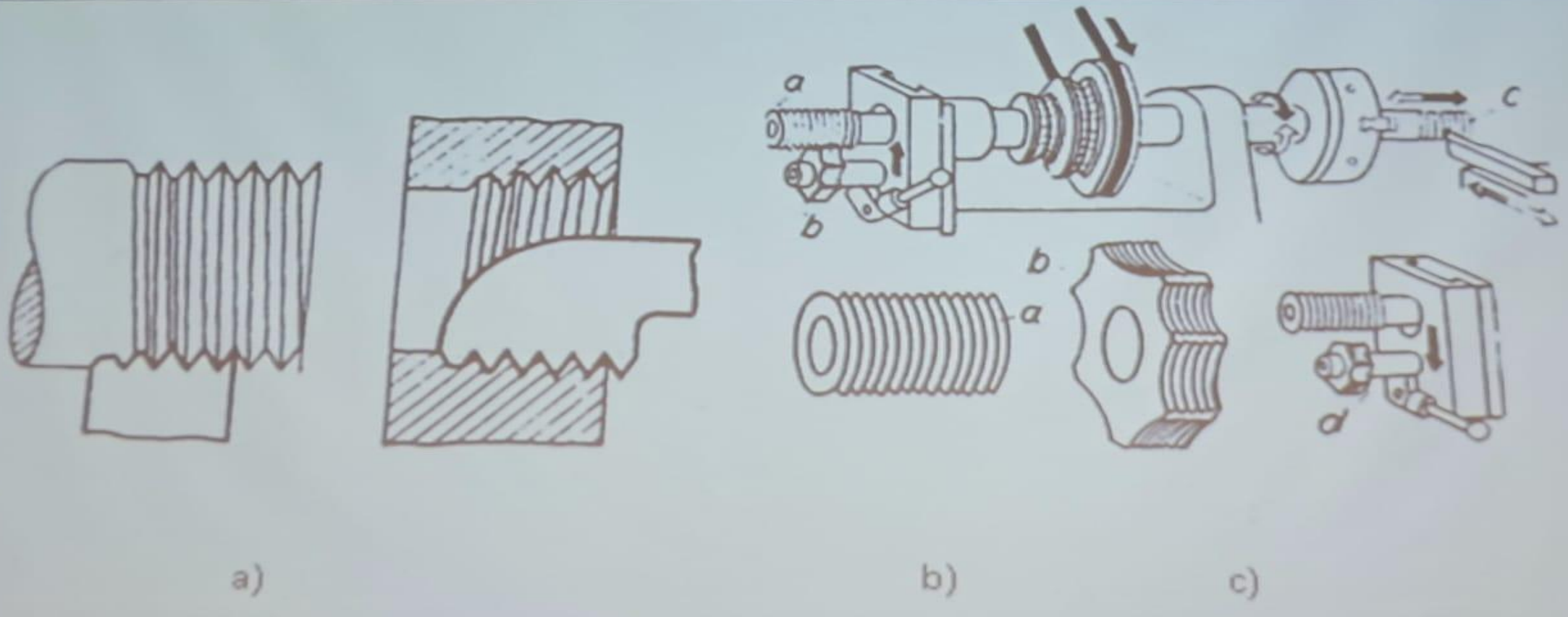
Tornalama işlemi ile vida açma

Tornalama işlemi ile vida açma



Normal vida açma yönteminde takım ağızlarının konumu

Tornalama işlemi ile vida açma



Tarak takım (a) ve şablonlu vida açma (b

Yüksek üretim istenilen yerlerde, kopya ilkesine göre çalışan modelli (şablonlu) tezgahlar kullanılır.

Bu tip tezgâhların önemli elemanları, açılacak vidanın bir modelini oluşturan (a) vidalı model (şablon) ve onunla kavrama hallinde bulunan (b) ana somunudur.

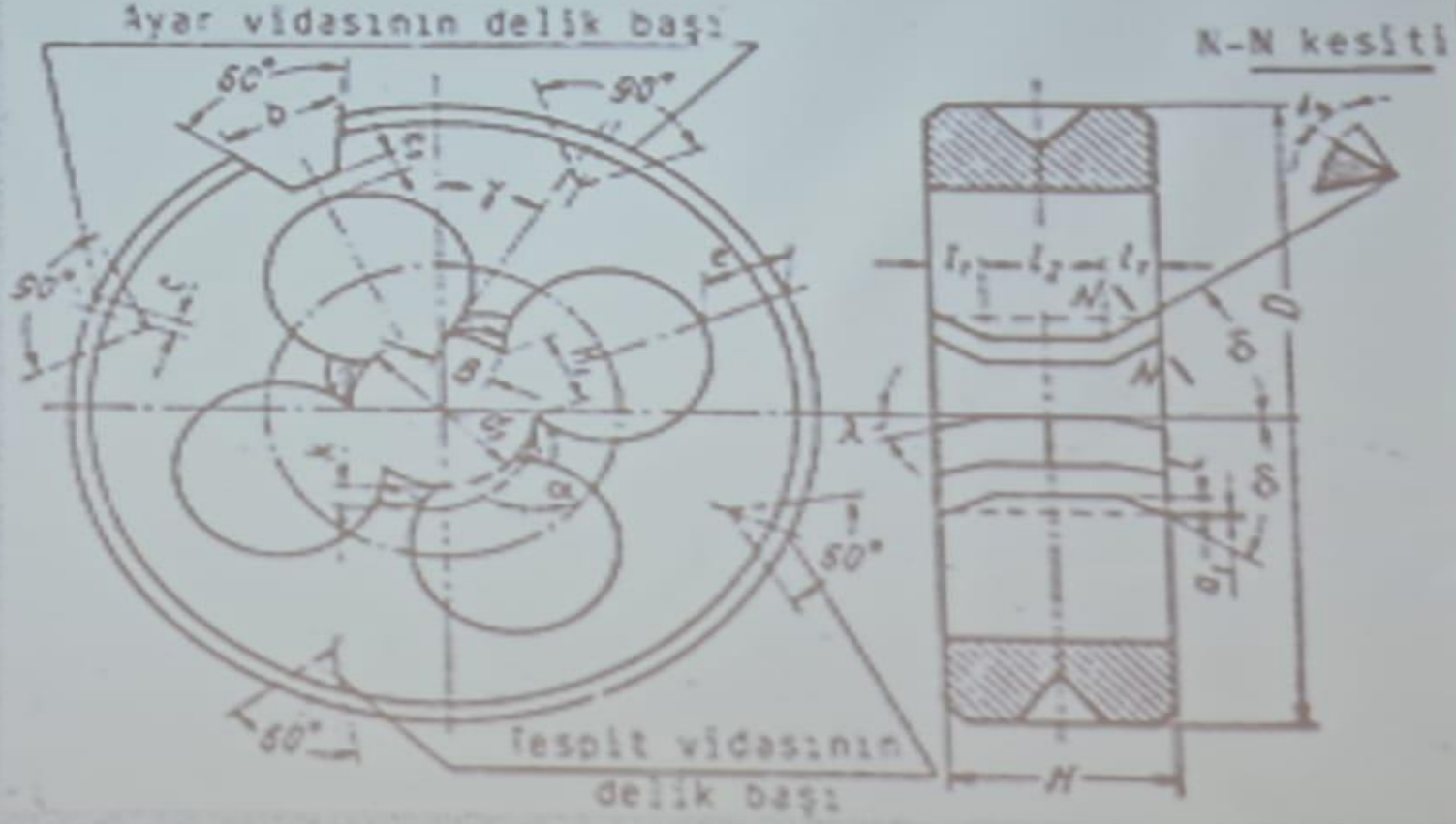
Vidalı model, (c) parçanın bağlı bulunduğu ana milin diğer ucuna tespit edilir, ana somun, bir manivelanın yardımıyla vidalı model ile kavrama durumuna getirilebilir ve bu durumda kilitlenebilir. Şöyle ki, ana milin dönmesi ile bir vida-somun mekanizması gibi çalışan vidalı model-ana somunun kavraması neticesi olarak ana mil parça ile birlikte, doğrusal bir hareket yapar ve (d) kalemi parça üzerinde vida açar. Vida açıldıktan sonra şablon somundan ayrılır (Şekil 11.20 c), ana milin dönme yönü değiştirilir ve ana mil doğrusal bir hareketle başlangıç noktasına gelir. Şablonlu tezgâhların bir mahzuru, her adım için ayrı bir modele ihtiyaç olmasıdır. Örneğin açılacak vidanın adımı 2 mm ise vidalı modelin de adımı 2 mm olması gerekir.

Pafta Çekmek

Paftalar dış vida açma işlemlerinde kullanılırlar. Kılavuzlar gibi çoğunlukla HSS çeliklerinden imal edilirler.

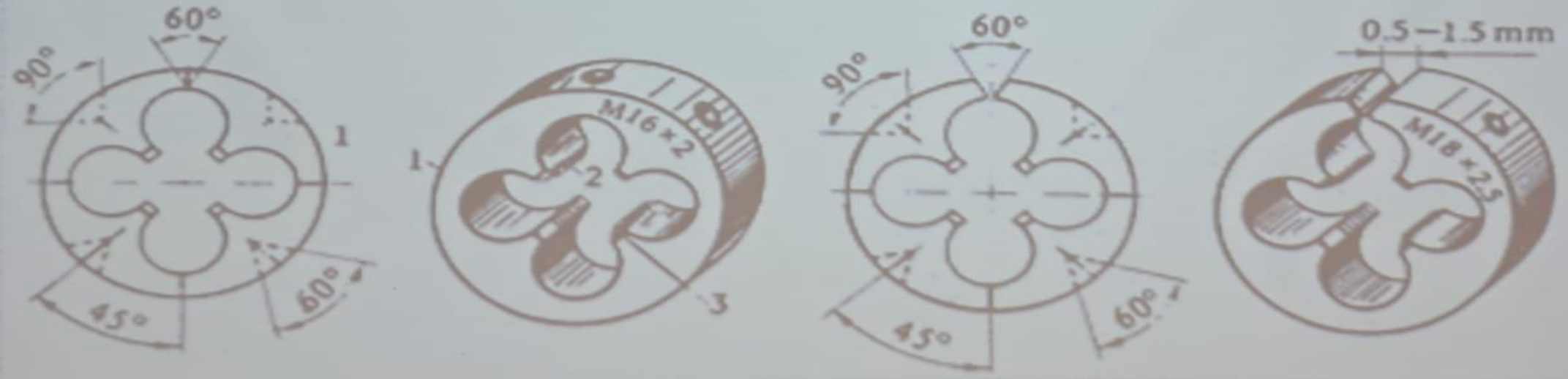


Pafta çekmek kılavuz çekmek gibi birbirini takip eden takımlar kullanmayı gerektirmez. Yani dış vida açmak için tek bir pafta ve pafta kolu yeterlidir.

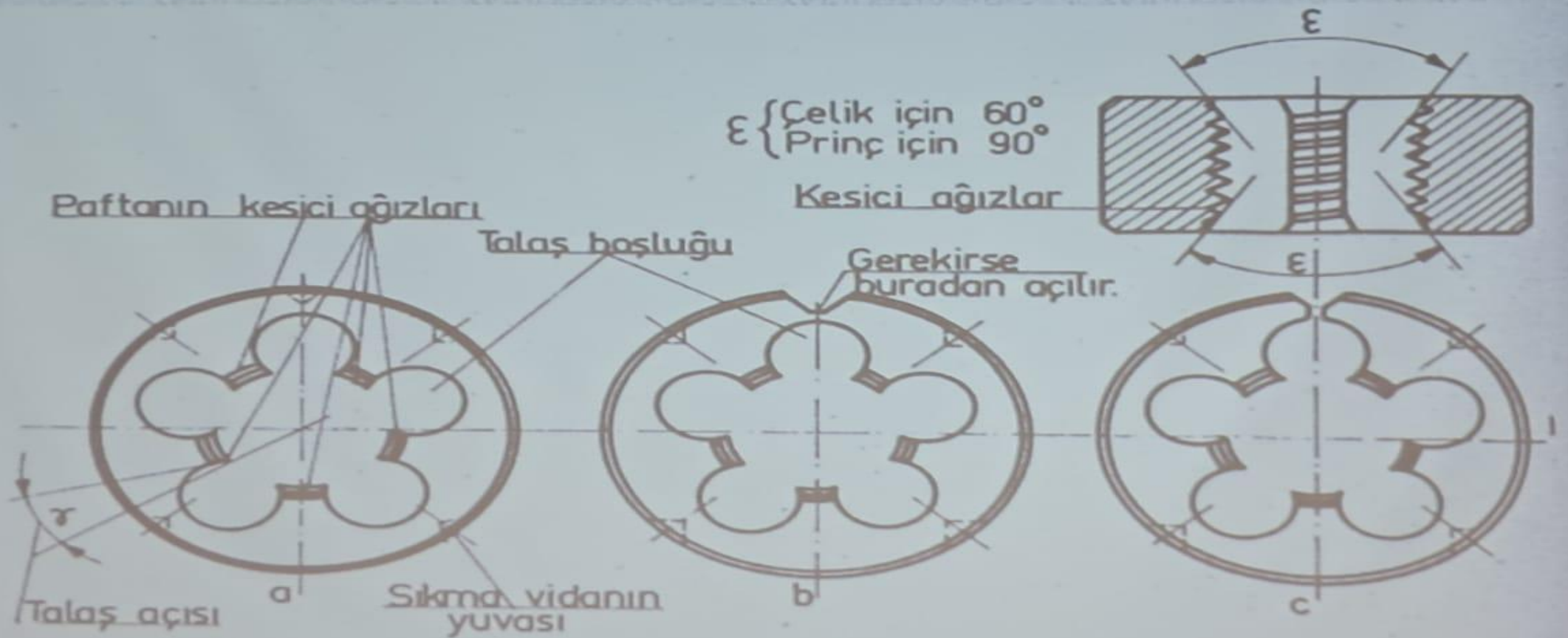


Kanallar. kılavuzda olduğu gibi vida bölgesini ve buna bağlı kesme yüzeyini ve γ talaş açısını oluştururlar. Ayrıca burada da ağızlama açısı δ ve kesme ağzının eğim açısı λ vardır.

Bunlara, paftayı tam olarak belirtmek için: vida bölgesinin genişliği B, vida bölge (veya ağız) sayısı z, vida bölge arası boşluk H1, ağızlama uzunluğu l1 ve serbest açı (α) gibi faktörler ilave edilir.

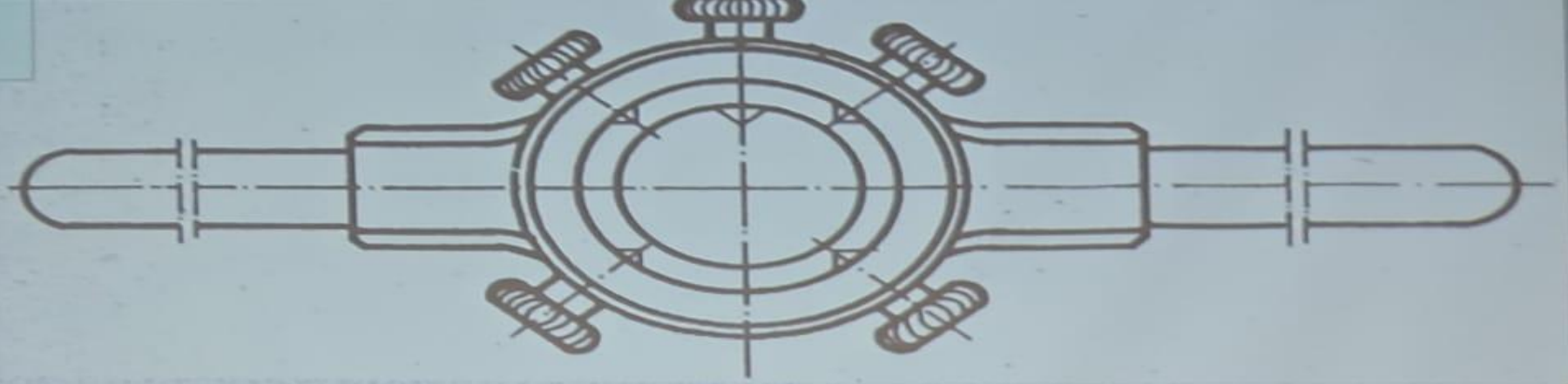


Paftanın genel özellikleri



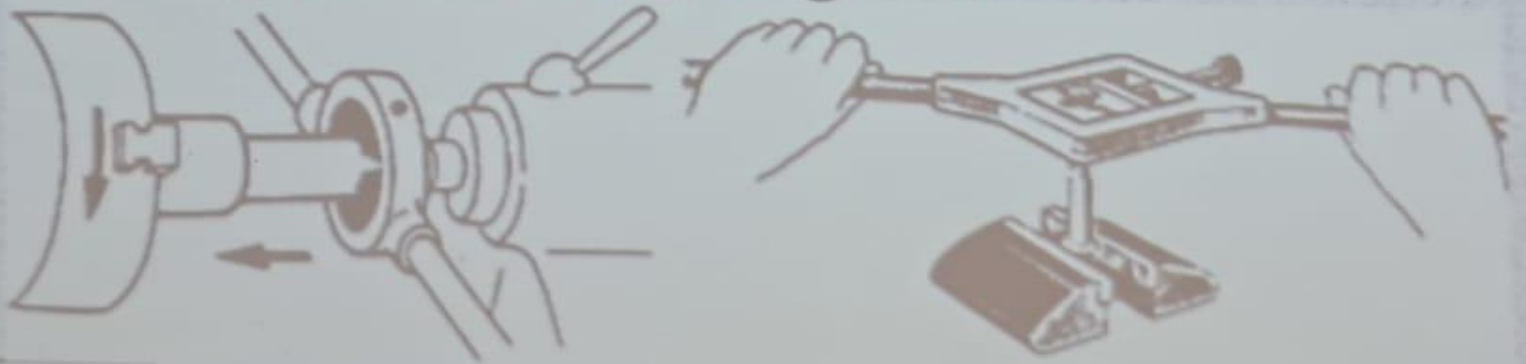
Şekil 2: Pafta çeşitleri
a. kapalı pafta, b. yarıklı pafta, c. açık pafta

Pafta kolu



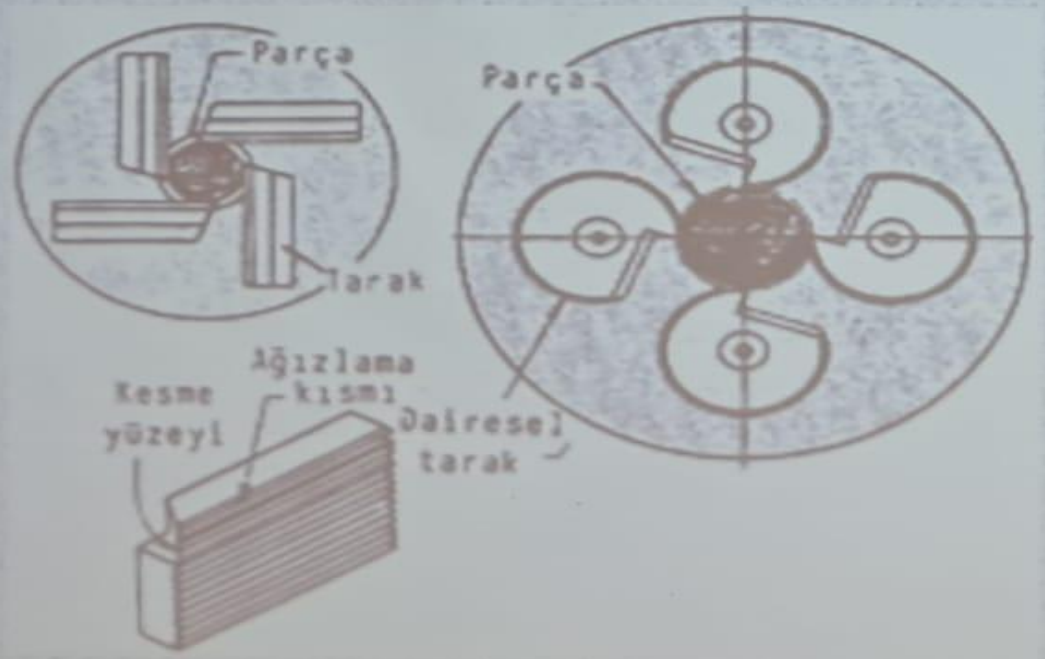
Takmalı paftalarda, Takımın kesici kısmı tarak şeklinde yapılır ve ta¬kım gövdesine çözülebilir bir tarzda yerleştirilir. Bu tip paftalar sadece ayarlanabilir şekilde yapılır, taraklar, bilenmek için gövdeden çıkarılabilir ve tam olarak körlendikten sonra başkaları ile değiştirilebilirler.

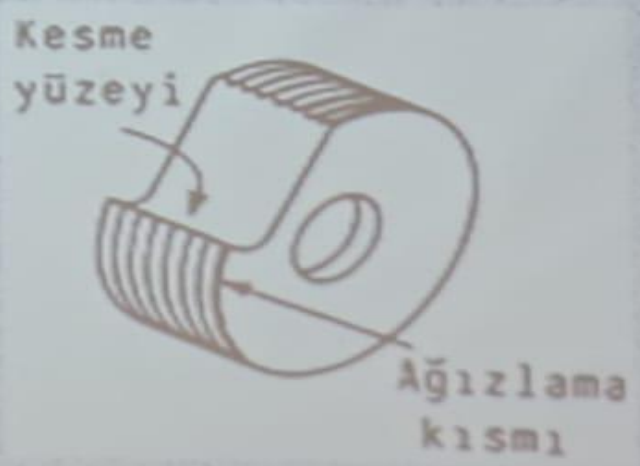
Yekpare ve takmalı paftaların işten çıkarılması, tezgâh ana milinin dönme yönünün değiştirilmesi ile sağlanır.



Açılır-kapanır paftalar. Vida açma başlığı adını taşıyan bu takımlar, esas takmalı paftalardır. Ancak yukarıda bahsedilen takmalı paftalardan farkları, işlemin bitiminde kesici tarakları dışarıya açan ve parçanın dönme yönünü değiştirmeden işten çıkmasını sağlayan takımlardır.

Paftalar, tarakların konumuna göre radyal ve teğetsel; kinematik duruma göre sabit veya döner olabilirler.





QUİZ

1- M26x2 vidanın matkap çapı ne olmalıdır

2- Vidalara çok ağız ne amaçla ve hangi vida türlerine açılır.

3- Pafta çekme işleminde eğer sıkışma oluyorsa neler yapılabilir.

4- Vida çeşitleri nelerdir? Yazınız.

5- Çeşitlerine göre vidalar genellikle nerelerde kullanılır?

Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim.